Índice de contenidos

1. Introducción

1.1. Motivación y Contexto

1.1.1. Motivación

La rehabilitación física es un proceso fundamental para que las personas recuperen movilidad, fuerza y funcionalidad después de una lesión o intervención médica. No obstante, en la práctica cotidiana, muchos pacientes deben continuar gran parte de su tratamiento en casa, sin la supervisión constante de un especialista. Esta situación genera incertidumbre en los pacientes, quienes no siempre saben si están ejecutando correctamente los ejercicios prescritos, lo que puede derivar en errores de movimiento, riesgo de recaídas y, con el tiempo, pérdida de motivación.

La motivación principal de este proyecto surge de la necesidad de brindar acompañamiento y orientación continua al paciente durante su proceso de rehabilitación domiciliaria, utilizando herramientas tecnológicas que permitan extender, de forma segura y accesible, el apoyo que normalmente se recibe en un entorno clínico.

1.1.2. Contexto

En los últimos años, la Inteligencia Artificial y las herramientas de visión por computadora han impulsado el desarrollo de diversas soluciones orientadas al análisis del movimiento humano y al monitoreo de la actividad física. Estas tecnologías permiten estimar la postura corporal, contar repeticiones y medir distintos rangos de movimiento mediante el uso de cámaras y modelos de aprendizaje automático.

No obstante, la mayor parte de estas aplicaciones se encuentran orientadas al ejercicio físico general o al acondicionamiento deportivo, y no se considera de forma integral el contexto clínico de la rehabilitación. Por ende, la rehabilitación física domiciliaria continúa dependiendo en gran parte de la memoria del paciente, de instrucciones estáticas y de sesiones presenciales limitadas, lo cual deja un amplio espacio para la innovación tecnológica centrada en el acompañamiento terapéutico.

1.2. Problema

Se ha reportado que un porcentaje significativo de pacientes no completan los tratamientos de rehabilitación prescritos, registrándose tasas de abandono cercanas al 70%, especialmente en contextos de rehabilitación ambulatoria y domiciliaria, donde la supervisión continua es limitada (Jack et al., 2010). Entre las principales causas se encuentran la falta de seguimiento constante, la dificultad para acceder a sesiones presenciales de manera frecuente y la ausencia de retroalimentación inmediata durante la ejecución de los ejercicios.

Asimismo, cuando los pacientes realizan los ejercicios de forma incorrecta sin advertirlo, disminuye la efectividad del tratamiento y aumenta el riesgo de lesiones secundarias o recaídas. En este sentido, el problema central no radica únicamente en la falta de medición del movimiento, sino en la ausencia de una guía clara, comprensible y motivadora que acompañe al paciente durante su proceso de rehabilitación fuera del entorno clínico.

En este contexto, surge la necesidad de explorar soluciones tecnológicas que permitan analizar el movimiento del paciente y ofrecer retroalimentación comprensible durante la rehabilitación domiciliaria. Sin embargo, aún existe una brecha entre las herramientas de análisis biomecánico disponibles y los sistemas capaces de brindar orientación clara y útil para el paciente en tiempo real.

1.3. Alcance

El presente proyecto propone el desarrollo de un asistente de rehabilitación física basado en Inteligencia Artificial. El sistema integra análisis biométrico, herramientas de visión por computadora y un módulo de retroalimentación conversacional. El alcance de la propuesta se limita al análisis de ejercicios básicos de rehabilitación, seleccionados por su simplicidad y relevancia clínica.

Para la validación del sistema se empleará el dataset público UI-PRMD (University of Idaho Physical Rehabilitation Movement Data), el cual contiene registros de secuencias de ejercicios terapéuticos capturados mediante sensores de profundidad y sistemas de seguimiento corporal (Vakanski et al., 2018). La evaluación del modelo se enfocará en

la detección de ejecuciones incorrectas, priorizando la sensibilidad (recall) como métrica principal, debido a que en un contexto clínico resulta crítico minimizar los falsos negativos, es decir, los casos en los que una ejecución incorrecta no es detectada por el sistema. Este enfoque permitirá alinear la evaluación técnica con las necesidades de seguridad y acompañamiento terapéutico del paciente.

Es importante recalcar que con este proyecto no se pretende sustituir al fisioterapeuta ni tampoco realizar diagnósticos médicos, se busca ofrecer una herramienta de apoyo que complemente el tratamiento tradicional, proporcionando orientación y retroalimentación durante la ejecución de los ejercicios en el hogar.

Debido al alcance académico del proyecto, se plantea el desarrollo de un prototipo tipo MVP enfocado en un conjunto reducido de ejercicios de rehabilitación. Esta delimitación permite validar la viabilidad técnica del enfoque propuesto dentro del periodo de desarrollo de la asignatura, sin comprometer el rigor metodológico del análisis experimental.

1.4. Estructura

El presente documento se estructura de la siguiente manera:

El Capítulo 2 presenta el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto.

El Capítulo 3 describe el desarrollo conceptual de la propuesta mediante la metodología Design Thinking.

El Capítulo 4 detalla la metodología de desarrollo, basada en un marco de trabajo Scrum complementado con principios Lean.

El Capítulo 5 muestra la implementación de la solución y el diseño experimental utilizado para su validación.

El Capítulo 6 presenta los resultados experimentales y el análisis de desempeño del sistema propuesto.

Finalmente, el Capítulo 7 expone las conclusiones del proyecto y las posibles líneas de trabajo futuro.

A partir de este planteamiento, en el siguiente capítulo se presentan los objetivos que orientan el desarrollo de la propuesta.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar un asistente de rehabilitación física basado en Inteligencia Artificial que, mediante el análisis del movimiento y la generación de retroalimentación conversacional, apoye al paciente durante la ejecución de ejercicios terapéuticos en el hogar, con el propósito de mejorar la detección de ejecuciones incorrectas y contribuir a una mayor seguridad y adherencia al tratamiento.

2.2. Objetivos específicos

1. Implementar un sistema de análisis biomecánico que permita estimar la postura corporal y calcular métricas basadas en ángulos articulares, permitiendo extraer características relevantes del movimiento durante la ejecución de ejercicios básicos de rehabilitación.

2. Definir e implementar un modelo **baseline de monitoreo biomecánico pasivo**, basado en estimación de pose y reglas articulares, que utilice métricas derivadas de ángulos articulares para identificar desviaciones básicas en la ejecución de los ejercicios y que sirva como referencia comparativa para la evaluación del sistema propuesto.

3. Diseñar e integrar un sistema de retroalimentación conversacional capaz de traducir los datos biomecánicos obtenidos en **instrucciones claras y orientadas a la corrección del ejercicio**.

4. Evaluar el desempeño del sistema utilizando un dataset público UI-PRMD mediante un esquema de validación cruzada por sujeto, analizando su capacidad de generalización en la detección de ejecuciones incorrectas a partir de características biomecánicas del movimiento y de métricas angulares.

5. Comparar cuantitativamente el desempeño del sistema propuesto frente al baseline, priorizando la **sensibilidad (recall)** como métrica principal en la

detección de ejecuciones incorrectas y analizando la reducción de falsos negativos, así como indicadores biomecánicos derivados de ángulos articulares que permitan identificar desviaciones en la ejecución de los ejercicios.

6. Analizar los resultados obtenidos a partir de la evaluación experimental del sistema y de las encuestas aplicadas a pacientes y profesionales de la salud, con el fin de explorar el potencial del sistema como herramienta de apoyo en la rehabilitación domiciliaria, considerando tanto las métricas de desempeño del modelo, particularmente la sensibilidad (recall) y la reducción de falsos negativos, como indicadores derivados de las encuestas relacionados con la percepción de seguridad durante la ejecución de los ejercicios, la confianza en la corrección del movimiento y la intención declarada de continuar o abandonar el tratamiento domiciliario.

3. Desarrollo conceptual (Design Thinking)

El desarrollo conceptual del proyecto se fundamenta en la metodología de **Design Thinking**, la cual permite abordar problemas complejos desde una perspectiva centrada en el usuario. Este enfoque resulta especialmente pertinente en el contexto de la rehabilitación física, donde las dimensiones emocionales, cognitivas y funcionales del paciente influyen de manera directa tanto en la adherencia al tratamiento como en la correcta ejecución de los ejercicios terapéuticos.

La metodología de Design Thinking ha sido ampliamente utilizada en el diseño de soluciones tecnológicas en el ámbito de la salud, al favorecer la integración de variables técnicas, emocionales y contextuales dentro del proceso de innovación (Brown, 2008). Su estructura iterativa facilita la comprensión profunda del problema, la generación de alternativas viables y la validación progresiva de propuestas orientadas al usuario.

A través de las etapas de empatizar, definir, idear y prototipar, se busca estructurar una solución que no solo sea técnicamente viable, sino también comprensible, aceptable y funcional para el paciente en su entorno domiciliario, alineando los objetivos tecnológicos con las necesidades reales del proceso terapéutico.

3.1. Empatizar

Diversos estudios muestran que la falta de supervisión y retroalimentación durante la rehabilitación domiciliaria influye negativamente en la adherencia al tratamiento y en la percepción de seguridad del paciente (Jack et al., 2010). Estas dificultades se muestran en el usuario que desarrolla sentimientos de inseguridad, miedo a ejecutar incorrectamente los ejercicios y desmotivación progresiva, factores que favorecen el abandono terapéutico.

La fase de empatía se enfocó en comprender la experiencia del paciente que realiza ejercicios de rehabilitación fuera del entorno clínico.

3.1.1. Diseño del instrumento

Se diseñaron dos encuestas estructuradas con preguntas de opción múltiple:

- **Encuesta a profesionales de la salud (n = 30)**. Esta fue dirigida a fisioterapeutas, residentes y especialistas en traumatología, medicina del deporte y algólogos.

- **Encuesta a pacientes (n = 102)**. Aplicada a personas que habían realizado o se encontraban realizando tratamiento de rehabilitación derivado de alguna lesión.

Las preguntas abordaron dimensiones relacionadas con:

- Principales retos en el seguimiento.

- Percepción de seguridad al realizar ejercicios sin supervisión.

- Tipo de información considerada útil durante la rehabilitación.

- Nivel de confianza en herramientas tecnológicas basadas en IA.

3.1.2. Resultados de Profesionales de la salud

Los resultados muestran que los principales retos identificados en el seguimiento terapéutico domiciliario son:

- Incertidumbre sobre si el paciente ejecuta correctamente los ejercicios.
- Limitaciones de tiempo para dar seguimiento continuo.
- Falta de adherencia por parte del paciente.

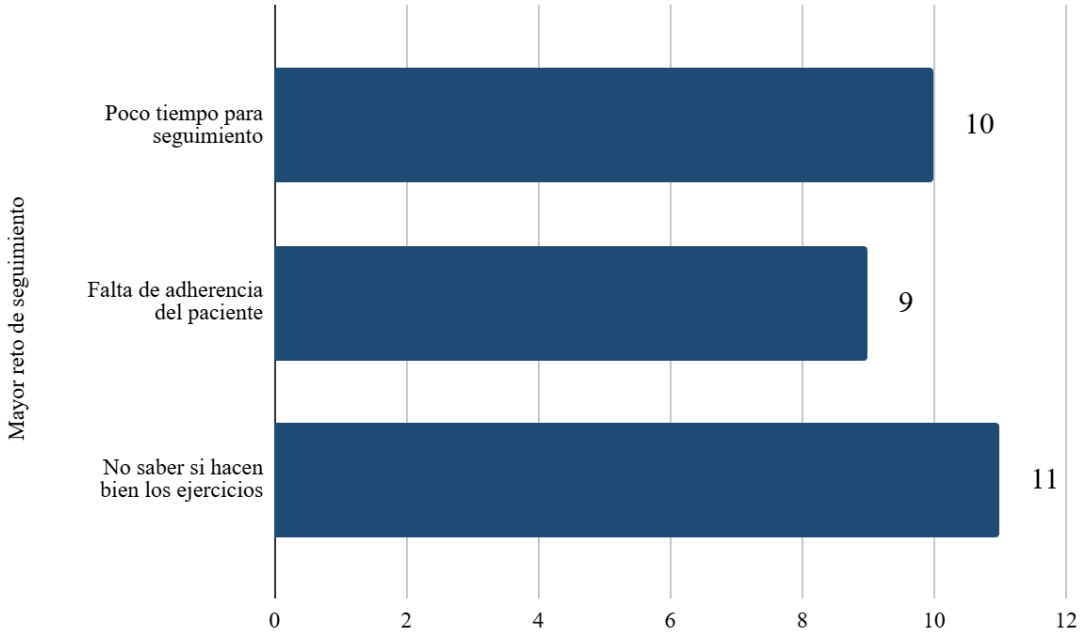

Figura 3.1. Gráfica de mayor reto de seguimiento de los pacientes. Fuente: Elaboración propia.

El 100% de los profesionales encuestados consideró el monitoreo constante como importante o muy importante.

En cuanto al tipo de información más relevante, se identificaron como prioritarios:

- La calidad del movimiento.
- Progreso en el tiempo.
- Alertas de riesgo.

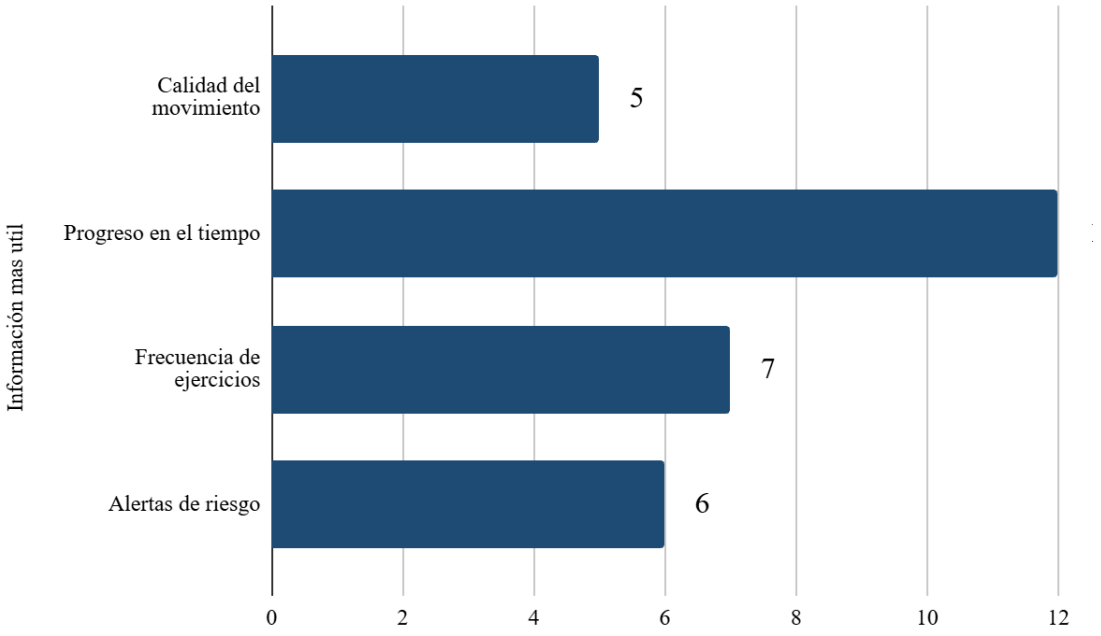

Figura 3.2. Gráfica de información más útil para los profesionales. Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, respecto al uso de herramientas basadas en Inteligencia Artificial, la mayoría manifestó disposición favorable siempre que se utilicen como apoyo parcial y no como sustituto de un profesional.

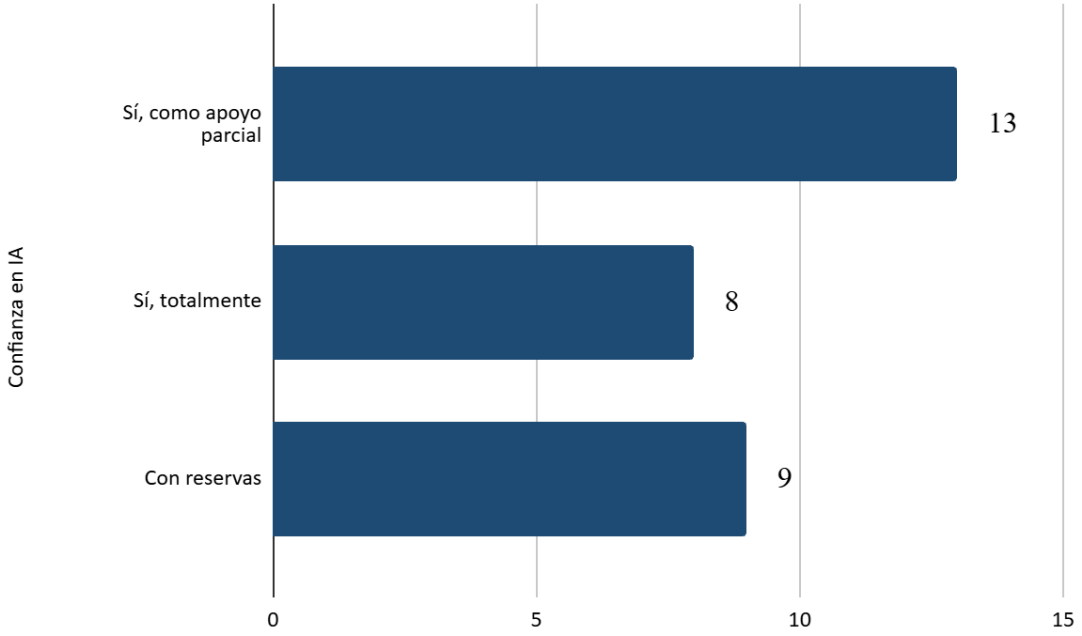

Figura 3.3. Gráfica de confianza en IA para los profesionales. Fuente: Elaboración propia.

3.1.3. Resultados de Pacientes

En el grupo de pacientes, las principales dificultades reportadas fueron:

- Mantener la constancia
- Ejecutar correctamente las indicaciones
- Dolor o incomodidad durante la ejecución del ejercicio.

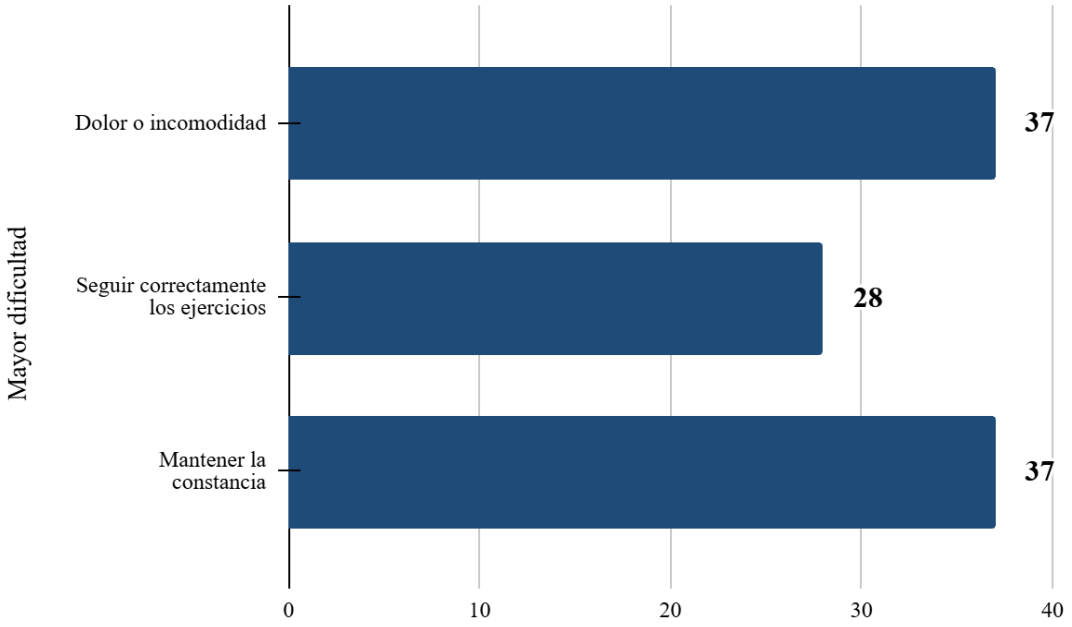

Figura 3.4. Gráfica de mayor dificultad de los pacientes. Fuente: Elaboración propia.

La totalidad de los pacientes encuestados manifestó que considera útil una aplicación que ofreciera:

- Monitoreo
- Retroalimentación durante la ejecución de ejercicios en casa.

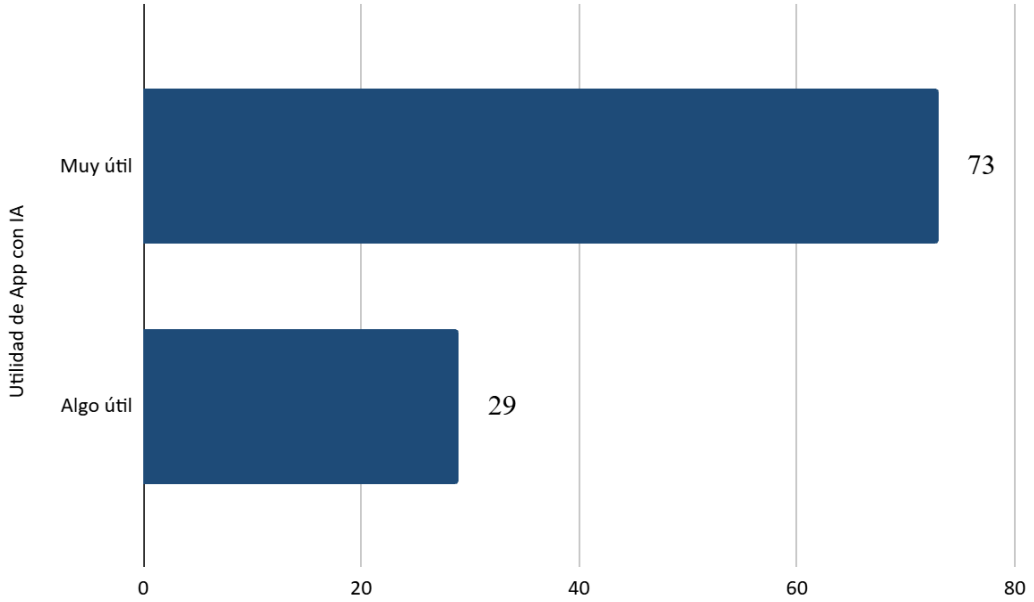

Figura 3.5. Gráfica de utilidad de App con IA para los pacientes. Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, los resultados muestran que la motivación no depende de un único factor, sino de diversos elementos, entre los que sobresalen las correcciones en tiempo real y los recordatorios para la ejecución de los ejercicios.

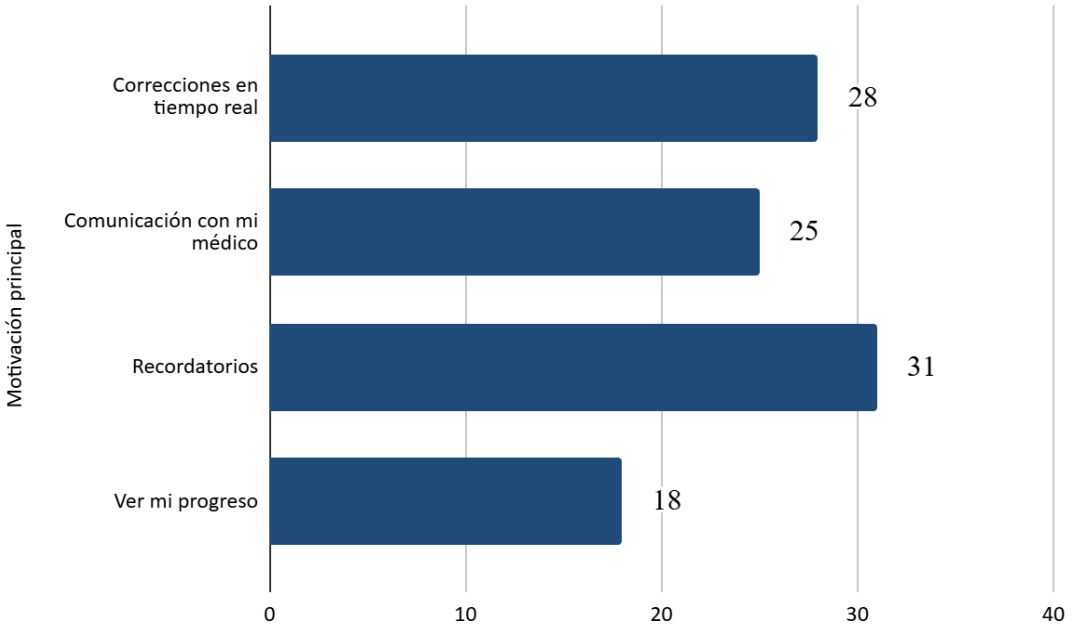

Figura 3.6. Gráfica de motivación de los pacientes. Fuente: Elaboración propia.

3.1.4. Síntesis de hallazgos

El análisis conjunto de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a profesionales de la salud y a pacientes permite identificar una serie de patrones y necesidades comunes relacionadas con la rehabilitación física realizada fuera del entorno clínico. Si bien ambos grupos presentan perspectivas distintas sobre el proceso terapéutico, los resultados muestran una convergencia significativa en torno a los principales retos que enfrentan los pacientes durante la ejecución de ejercicios de rehabilitación en el hogar.

En primer lugar, uno de los hallazgos más relevantes se relaciona con la percepción de seguridad durante la ejecución de los ejercicios. Una proporción considerable de pacientes manifiesta incertidumbre respecto a si los movimientos que realizan son correctos, especialmente cuando no cuentan con supervisión directa de un profesional. Esta percepción coincide con la visión de los profesionales de la salud, quienes identifican como una de las principales limitaciones del seguimiento terapéutico domiciliario la dificultad para verificar la correcta ejecución de los ejercicios por parte del paciente. Esta coincidencia entre ambos grupos sugiere que la falta de supervisión representa un factor crítico que puede afectar tanto la efectividad del tratamiento como la confianza del paciente en su propio proceso de rehabilitación.

En segundo lugar, los resultados evidencian la importancia del seguimiento continuo del progreso del paciente. Los profesionales de la salud señalan que las limitaciones de tiempo y la imposibilidad de observar de manera constante la ejecución de los ejercicios dificultan el monitoreo del tratamiento entre sesiones clínicas. Desde la perspectiva del paciente, esta falta de seguimiento puede traducirse en dudas sobre la evolución del proceso de recuperación, así como en una menor motivación para mantener la constancia en la realización de los ejercicios prescritos.

Un tercer hallazgo relevante se relaciona con la necesidad de recibir retroalimentación clara y comprensible durante la ejecución de los ejercicios. Tanto pacientes como profesionales coinciden en que la información más valiosa durante el proceso de rehabilitación no se limita únicamente al conteo de repeticiones o a la duración del

ejercicio, sino que se centra principalmente en aspectos como la calidad del movimiento, la detección de posibles errores y la identificación de riesgos asociados a una ejecución incorrecta. Esta necesidad sugiere que las soluciones tecnológicas orientadas al apoyo de la rehabilitación deben ir más allá de la simple medición biomecánica, incorporando mecanismos de retroalimentación que resulten comprensibles y útiles para el usuario final.

Asimismo, los resultados permiten identificar un grado significativo de apertura hacia el uso de herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial como apoyo al proceso de rehabilitación. Tanto pacientes como profesionales consideran que este tipo de herramientas podría contribuir a mejorar el seguimiento del tratamiento, siempre que su función se conciba como un complemento del trabajo del fisioterapeuta y no como un sustituto de la intervención clínica. Esta percepción refuerza la idea de que las tecnologías de análisis de movimiento pueden desempeñar un papel relevante en el acompañamiento terapéutico, especialmente en contextos donde la supervisión presencial es limitada.

A partir de estos resultados, es posible sintetizar tres necesidades principales que caracterizan la experiencia de rehabilitación domiciliaria identificada en el estudio:

1. Seguridad en la ejecución del movimiento, reduciendo la incertidumbre del paciente al realizar los ejercicios sin supervisión directa.

2. Seguimiento del progreso y monitoreo del tratamiento, permitiendo a los profesionales contar con información sobre el desempeño del paciente fuera del entorno clínico.

3. Retroalimentación comprensible y oportuna, que ayude al paciente a identificar errores en la ejecución y corregirlos durante el proceso de rehabilitación.

En conjunto, estos hallazgos evidencian una brecha entre las necesidades identificadas durante el proceso de rehabilitación domiciliaria y las herramientas actualmente disponibles para apoyar a los pacientes durante la ejecución de ejercicios terapéuticos. En particular, se observa que existe una oportunidad para desarrollar soluciones

tecnológicas que combinen el análisis automatizado del movimiento con mecanismos de retroalimentación accesibles para el usuario, con el objetivo de mejorar la seguridad, la confianza y la adherencia al tratamiento.

Esta síntesis de hallazgos sirve como base para la siguiente fase del proceso de design thinking, en la cual se formula el problema central del proyecto y se establecen los criterios de éxito que orientarán el diseño de la solución propuesta.

3.1.5. Conclusiones

A partir del análisis conjunto de los resultados obtenidos en las encuestas a profesionales de la salud y pacientes, se identifican patrones comunes relacionados con las principales dificultades del proceso de rehabilitación domiciliaria. Los profesionales señalan como principales retos la imposibilidad de verificar si los ejercicios se realizan correctamente, la falta de seguimiento continuo y los problemas de adherencia terapéutica. Por su parte, los pacientes reportan dificultades para mantener la constancia en los ejercicios, inseguridad respecto a si ejecutan correctamente las indicaciones y molestias durante la práctica.

A partir de estos resultados se identifica una convergencia entre ambas poblaciones:

- Los profesionales recalcan la necesidad de monitoreo objetivo y alertas de riesgo.
- Los pacientes requieren claridad, seguridad y orientación durante la ejecución.

Esta coincidencia sugiere que uno de los principales desafíos de la rehabilitación domiciliaria radica en la ausencia de mecanismos que permitan acompañar al paciente durante la ejecución de los ejercicios, reduciendo la incertidumbre y mejorando la seguridad del proceso terapéutico.

En este contexto, la oportunidad de innovación no reside únicamente en el análisis motriz del movimiento humano, sino en la integración de dicho análisis con mecanismos de retroalimentación comprensibles para el paciente, capaces de brindar

orientación durante la ejecución de los ejercicios y contribuir a mejorar la adherencia al tratamiento.

3.2. Definir (HMW + criterios de éxito)

Con base en los hallazgos obtenidos durante la fase de empatía, se identificó que uno de los principales desafíos en la rehabilitación domiciliaria es la falta de mecanismos que permitan supervisar la correcta ejecución de los ejercicios y brindar orientación al paciente durante su realización.

Por un lado, los profesionales de la salud señalaron la dificultad para verificar si los pacientes ejecutan correctamente los ejercicios prescritos, así como las limitaciones de tiempo para dar seguimiento continuo al proceso terapéutico. Por otro lado, los pacientes manifestaron inseguridad respecto a la correcta ejecución de los movimientos, dificultades para mantener la constancia en los ejercicios y la necesidad de recibir orientación clara durante la práctica.

A partir de estos hallazgos, se formuló el siguiente planteamiento del problema utilizando el enfoque **How Might We (HMW)**:

¿Cómo se podría diseñar un sistema capaz de detectar ejecuciones incorrectas de ejercicios de rehabilitación en el entorno domiciliario y, al mismo tiempo, proporcionar retroalimentación clara y comprensible que ayude al paciente a realizar correctamente los movimientos y a mejorar su confianza durante el proceso de rehabilitación?

Con base en el problema definido y en las necesidades identificadas durante la fase de empatía, se establecieron los siguientes criterios de éxito para la propuesta:

3.2.1. Detección de ejecuciones incorrectas

El sistema debe ser capaz de identificar ejecuciones incorrectas de los ejercicios de rehabilitación a partir del análisis del movimiento corporal, utilizando métricas biomecánicas como ángulos articulares y rangos de movimiento.

3.2.2. Sensibilidad en la detección del error

El sistema debe priorizar la sensibilidad (recall) en la detección de ejecuciones incorrectas, con el objetivo de minimizar los falsos negativos, es decir, los casos en los que una ejecución incorrecta no es detectada por el sistema.

3.2.3. Compresibilidad de la retroalimentación

La retroalimentación generada por el sistema debe expresarse en un lenguaje claro y comprensible para el paciente, evitando terminología técnica compleja y facilitando la corrección del movimiento durante la ejecución del ejercicio.

3.2.4. Aplicabilidad en entornos domiciliarios

La solución debe ser capaz de operar en entornos domésticos utilizando dispositivos de uso cotidiano, evitando la necesidad de equipamiento especializado que dificulte su adopción por parte del paciente.

3.2.5. Evaluación cuantitativa del sistema

El desempeño del sistema debe poder evaluarse mediante métricas objetivas derivadas del análisis del movimiento, como sensibilidad (recall), precisión (precision) y reducción de falsos negativos en la detección de ejecuciones incorrectas.

3.3. Investigación de antecedentes (estado del arte)

El análisis automatizado del movimiento humano ha adquirido un papel relevante en el ámbito de la rehabilitación física, particularmente mediante el uso de técnicas de visión por computadora y modelos de estimación de pose. Estos enfoques permiten identificar puntos clave corporales y calcular variables biomecánicas como ángulos articulares, rango de movimientos y estabilidad en la postura.

Diversos estudios han demostrado el potencial de sistemas de captura de movimiento de bajo costo en contextos clínicos, destacando su utilidad para el monitoreo remoto y la evaluación funcional del paciente (Mousavi Hondori & Khademi, 2014). Estos sistemas permiten cuantificar patrones de movimiento sin requerir equipamiento especializado, facilitando su implementación en entornos domiciliarios.

En años recientes, modelos de estimación de pose basados en aprendizaje profundo, como MoveNet, han demostrado alta precisión y eficiencia computacional en tiempo real, incluso en dispositivos electrónicos de uso cotidiano (Google Research, 2021). Esto hace denotar a este tipo de modelos como adecuados para aplicaciones que apoyen en la rehabilitación domiciliaria, donde la accesibilidad y la facilidad de uso son factores críticos.

3.3.1. Datasets especializados en rehabilitación

La disponibilidad de datasets clínicos estructurados es particularmente relevante en el contexto de la rehabilitación, donde la validación de los sistemas automatizados requiere datos etiquetados bajo criterios terapéuticos.

En este contexto, el dataset **UI-PRMD (University of Idaho Physical Rehabilitation Movement Data)** representa una referencia relevante. Este conjunto de datos incluye secuencias de ejercicios terapéuticos ejecutados tanto de manera correcta como incorrecta, capturados mediante sensores de profundidad de sistemas de seguimiento corporal y evaluados bajo criterios clínicos estructurados (Vakanski et al., 2018).

La disponibilidad de ejecuciones etiquetadas como correctas e incorrectas permite la evaluación objetiva de algoritmos orientados a la detección de calidad del movimiento, facilitando la comparación de modelos y el análisis de sensibilidad (recall).

3.3.2. Limitaciones identificadas

A pesar de los avances tecnológicos, la revisión de antecedentes revela que la mayoría de las soluciones propuestas se centran exclusivamente en la medición técnica del movimiento, tales como:

- Conteo de repeticiones.
- Cálculo de rangos articulares.
- Clasificación básica de ejecución.

Sin embargo, pocas propuestas integran mecanismos de retroalimentación comprensible orientada al paciente o consideran explícitamente la detección de riesgo clínico asociada a ejecuciones incorrectas.

Asimismo, se observa que varios trabajos emplean datasets generales de movimiento humano (Capecci et al., 2019), sin un enfoque específico en ejercicios terapéuticos estructurados, lo cual limita la validez clínica de sus resultados.

A partir del análisis de los trabajos revisados se observa que, aunque existen avances importantes en la estimación automática de pose y en la medición de parámetros biomecánicos, la mayoría de las propuestas se enfocan principalmente en la cuantificación técnica del movimiento. Sin embargo, pocas soluciones integran mecanismos de interpretación orientados al paciente o sistemas de retroalimentación comprensible durante la ejecución del ejercicio. Esta limitación resulta especialmente relevante en el contexto de la rehabilitación domiciliaria, donde la ausencia de supervisión clínica directa exige herramientas capaces de orientar al paciente durante la realización de los ejercicios. En este sentido, se identifica una oportunidad de investigación en el desarrollo de sistemas que combinen el análisis biomecánico del movimiento con mecanismos de retroalimentación accesibles para el usuario final.

3.3.3. Tabla comparativa de antecedentes

Propuesta	**Estimación de pose**	**Dataset clínico**	**Detección explícita de error**
Mousavi Hondori & Khademi (2014)	Sí	Parcial	Parcial
MoveNet (Google Research, 2021)	Sí	No especificado	No
Vakanski et al. (2018) - UI - PRMD	Sí	Sí	Sí (Etiquetado)
Propuesta actual	Sí	(UI-PRMD)	Sí

Tabla 3.1. Tabla comparativa de antecedentes 1. Fuente: Elaboración propia.

Propuesta	**Retroalimentación en lenguaje natural**	**Enfoque en rehabilitación**
Mousavi Hondori & Khademi (2014)	No	Sí
MoveNet (Google Research, 2021)	No	No
Vakanski et al. (2018) - UI - PRMD	No	Sí
Propuesta actual	Sí	Sí

Tabla 3.2. Tabla comparativa de antecedentes 2. Fuente: Elaboración propia.

El análisis comparativo permite observar que la mayoría de las propuestas existentes se enfocan principalmente en la estimación de pose o en el análisis biomecánico del movimiento. Sin embargo, pocas integran mecanismos de retroalimentación comprensible orientados al paciente. Esta limitación resulta relevante en contextos de rehabilitación domiciliaria, donde la interpretación técnica del movimiento debe traducirse en orientación clara que facilite la correcta ejecución del ejercicio.

3.4. Idear (alternativas)

Durante la fase de ideación se exploraron diferentes alternativas con enfoques tecnológicos, las cuales se relacionan con la falta de supervisión y retroalimentación durante la rehabilitación domiciliaria. Las alternativas consideradas buscan mejorar la capacidad de monitorear la ejecución de los ejercicios y proporcionar orientación al paciente durante su realización, con el fin de aumentar su confianza y reducir el riesgo de abandono del tratamiento.

3.4.1. Alternativa 1. Sistemas basados en sensores corporales (wearables)

Una primera alternativa consiste en el uso de sensores corporales o dispositivos *wearables* capaces de registrar variables biomecánicas como aceleración, orientación y rango de movimiento. Estos dispositivos pueden colocarse en distintas partes del cuerpo para medir con precisión el desplazamiento de las articulaciones y detectar desviaciones en la ejecución del ejercicio.

Este tipo de sistemas ha sido utilizado en diversos contextos de rehabilitación debido a su capacidad para obtener mediciones precisas del movimiento corporal. De acuerdo con Patel et al. (2012), los sensores portátiles permiten monitorear de manera continua el movimiento humano y han demostrado ser herramientas útiles para el seguimiento terapéutico y la evaluación funcional del paciente.

Sin embargo, su implementación en entornos domiciliarios puede presentar limitaciones relacionadas con la necesidad de equipamiento adicional, la correcta colocación de los sensores por parte del paciente y el incremento en el costo del sistema.

3.4.2. Alternativa 2. Sistemas de captura de movimiento especializados

Otra alternativa consiste en el uso de sistemas de captura de movimiento especializados, tales como cámaras de profundidad o dispositivos diseñados específicamente para el análisis biomecánico del cuerpo humano. Estas soluciones permiten obtener información tridimensional del movimiento y calcular con mayor precisión parámetros como ángulos articulares, rangos de movimiento y estabilidad postural.

Diversos estudios han demostrado el potencial de este tipo de tecnologías para el monitoreo de pacientes en procesos de rehabilitación. En particular, los sistemas basados en sensores de profundidad, como Kinect, han sido utilizados para analizar el movimiento humano y evaluar la calidad de la ejecución de ejercicios terapéuticos (Mousavi Hondori & Khademi, 2014).

No obstante, aunque estos sistemas ofrecen alta precisión en la captura del movimiento, su implementación suele requerir configuraciones específicas del entorno y equipamiento adicional, lo cual puede limitar su adopción en contextos domiciliarios.

3.4.3. Alternativa 3. Análisis del movimiento mediante visión por computadora

Una tercera alternativa consiste en el uso de técnicas de visión por computadora para analizar el movimiento del paciente mediante cámaras convencionales. En este enfoque se emplean modelos de estimación de pose capaces de identificar puntos clave del cuerpo humano y calcular métricas biomecánicas como ángulos articulares o rangos de movimiento.

En años recientes, modelos basados en aprendizaje profundo han demostrado una alta precisión en la estimación de pose humana en tiempo real. Por ejemplo, el modelo MoveNet ha sido desarrollado para identificar puntos clave del cuerpo humano con alta eficiencia computacional, incluso en dispositivos de consumo como teléfonos móviles o computadoras personales (Google Research, 2021).

Este enfoque presenta ventajas importantes para el contexto domiciliario, ya que permite analizar el movimiento utilizando dispositivos de uso cotidiano sin requerir equipamiento especializado. Sin embargo, muchas de las soluciones existentes se centran principalmente en la medición del movimiento, sin incorporar mecanismos de retroalimentación comprensible que orienten al paciente durante la ejecución de los ejercicios.

3.4.4. Alternativa 4. Sistema de análisis del movimiento con retroalimentación conversacional

La última alternativa consiste en integrar el análisis biomecánico del movimiento mediante visión por computadora con un sistema de retroalimentación conversacional capaz de traducir los datos obtenidos en instrucciones comprensibles para el paciente.

En este enfoque, el sistema no solo analiza la postura corporal y detecta posibles errores en la ejecución del ejercicio, sino que también proporciona indicaciones orientadas a la corrección del movimiento utilizando lenguaje accesible para el usuario. Este tipo de aproximaciones busca mejorar la interacción entre el usuario y el sistema, facilitando la comprensión de la información generada por los modelos de análisis del movimiento.

La incorporación de interfaces conversacionales en sistemas de apoyo a la salud ha mostrado potencial para mejorar la comprensión de la información por parte del paciente y favorecer su adherencia al tratamiento (Bickmore et al., 2018).

A partir del análisis de las alternativas exploradas, se identificó que las soluciones basadas únicamente en monitoreo pasivo del movimiento no abordan completamente la necesidad de acompañamiento durante la ejecución de los ejercicios. Asimismo, muchas aplicaciones genéricas de monitoreo físico carecen de un enfoque clínico orientado a la rehabilitación terapéutica.

En este contexto, se plantea como alternativa especialmente prometedora el desarrollo de un sistema que combine el análisis biomecánico automatizado del movimiento con un componente de retroalimentación conversacional capaz de orientar al paciente durante la realización de los ejercicios y contribuir a mejorar su confianza y adherencia al tratamiento.

3.5. Prototipar (tipo y justificación)

A partir del análisis de las alternativas exploradas durante la fase de ideación, se procedió al diseño de un prototipo que permita validar la viabilidad técnica de la propuesta. En el contexto del presente proyecto, el prototipo se concibe como una representación funcional del sistema propuesto que permite evaluar sus componentes principales y su potencial aplicación en escenarios de rehabilitación domiciliaria.

El proceso de prototipado busca materializar la solución conceptual identificada en las etapas anteriores, permitiendo visualizar el funcionamiento general del sistema, así como las interacciones entre sus principales componentes. De esta manera, el prototipo no solo representa una aproximación inicial a la implementación del sistema, sino

también una herramienta que facilita la comprensión del flujo de procesamiento y de la interacción entre el usuario y la solución tecnológica propuesta.

Con el fin de mantener la coherencia con el alcance académico del proyecto, el prototipo se centra en los elementos fundamentales necesarios para analizar el movimiento del paciente, detectar posibles errores en la ejecución de los ejercicios y generar retroalimentación comprensible durante el proceso de rehabilitación domiciliaria.

3.5.1. Tipo de prototipo

Para el desarrollo del proyecto se optó por la construcción de un **prototipo tipo MVP (Producto Mínimo Viable)**. Este enfoque permite concentrar el desarrollo en las funcionalidades esenciales del sistema, facilitando la evaluación inicial de la propuesta sin necesidad de implementar todos los componentes de una solución final.

El MVP se enfoca en un conjunto reducido de ejercicios básicos de rehabilitación, seleccionados por su simplicidad biomecánica y por la disponibilidad de datos estructurados dentro del dataset UI-PRMD. Esta delimitación permite evaluar la capacidad del sistema para analizar el movimiento humano, detectar ejecuciones incorrectas y generar retroalimentación comprensible para el paciente durante la ejecución de los ejercicios.

La adopción de un prototipo tipo MVP resulta especialmente adecuada en el contexto académico del proyecto, ya que permite validar la viabilidad técnica del enfoque propuesto dentro del periodo de desarrollo de la asignatura, manteniendo al mismo tiempo un enfoque experimental riguroso. Asimismo, esta estrategia facilita la identificación temprana de limitaciones técnicas y oportunidades de mejora para futuras iteraciones del sistema.

3.5.2. Arquitectura conceptual MVP

El prototipo propuesto integra distintos componentes orientados al análisis del movimiento humano y a la generación de retroalimentación para el paciente durante la

ejecución de ejercicios de rehabilitación. De manera general, el sistema recibe como entrada una secuencia de movimiento capturada mediante una cámara o a partir de datos previamente registrados en el dataset utilizado para la evaluación experimental.

A partir de esta entrada, el sistema realiza la **estimación de la pose corporal**, identificando puntos clave del cuerpo humano que permiten representar la postura del paciente durante la ejecución del ejercicio. Posteriormente, estos puntos son utilizados para calcular **métricas biomecánicas relevantes**, tales como ángulos articulares o rangos de movimiento, las cuales permiten caracterizar la calidad de la ejecución del ejercicio.

Con base en estas métricas, un módulo de análisis determina si el movimiento corresponde a una ejecución correcta o incorrecta según los patrones definidos para cada ejercicio. Finalmente, el sistema genera **retroalimentación comprensible para el paciente**, traduciendo la información biomecánica obtenida en indicaciones claras orientadas a la corrección del movimiento.

El flujo conceptual del funcionamiento del prototipo se presenta en la **Figura 3.7**, donde se ilustran las principales entradas, procesos y salidas del sistema.

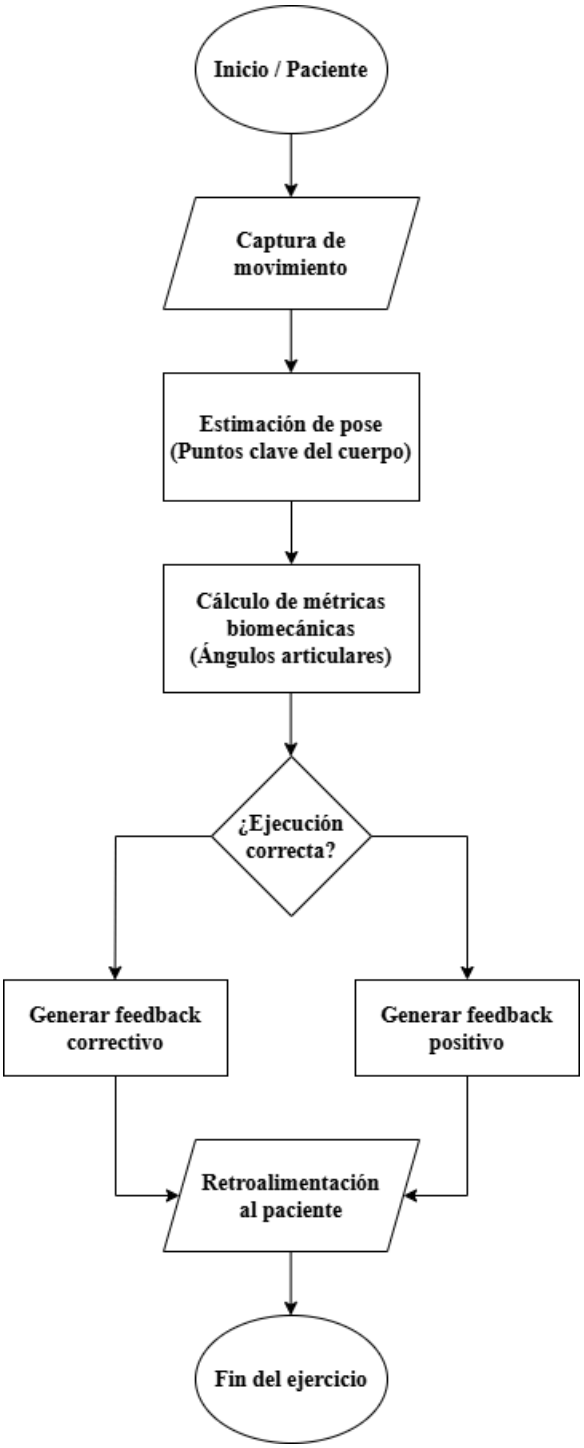

Figura 3.7. Flujo de procesamiento del sistema propuesto para el análisis biomecánico y generación de retroalimentación al paciente. Fuente: Elaboración propia.

En este flujo conceptual, el paciente interactúa con el sistema ejecutando los ejercicios frente a un dispositivo con cámara o mediante registros de movimiento previamente capturados. El sistema procesa esta información mediante técnicas de estimación de

pose y análisis biomecánico, permitiendo evaluar la calidad de la ejecución del ejercicio. A partir de este análisis, se genera una retroalimentación orientada a apoyar al paciente durante la realización del movimiento, contribuyendo a mejorar la comprensión del ejercicio y la seguridad durante la rehabilitación domiciliaria.

3.6. Selección de prototipo (matriz y criterios)

Con el objetivo de seleccionar la alternativa más adecuada para el desarrollo del prototipo, se realizó una evaluación comparativa de las soluciones exploradas durante la fase de ideación. Esta evaluación permitió analizar las distintas alternativas considerando su aplicabilidad en el contexto de la rehabilitación domiciliaria, así como su capacidad para responder a las necesidades identificadas durante la fase de empatía.

Para llevar a cabo este proceso se construyó una **matriz de selección**, en la cual se evaluaron las diferentes alternativas tecnológicas utilizando criterios relacionados con accesibilidad, costo de implementación, precisión en el análisis del movimiento, facilidad de uso para el paciente y capacidad de generar retroalimentación durante la ejecución de los ejercicios.

Los criterios utilizados en la evaluación se definieron considerando tanto las características técnicas de las soluciones como las necesidades identificadas en las encuestas realizadas a pacientes y profesionales de la salud. En particular, se buscó priorizar aquellas soluciones que pudieran ser utilizadas en entornos domiciliarios sin requerir equipamiento especializado y que, al mismo tiempo, permitieran ofrecer orientación clara durante la realización de los ejercicios.

Cada alternativa fue evaluada utilizando una escala de 1 a 5, donde:

- 1 representa un desempeño bajo respecto al criterio evaluado
- 3 representa un desempeño medio
- 5 representa un desempeño alto

Las alternativas evaluadas corresponden a las soluciones exploradas durante la fase de ideación:

1. Sistemas basados en sensores corporales (wearables).
2. Sistemas de captura de movimiento mediante equipamiento especializado.
3. Sistemas de análisis del movimiento basados en visión por computadora.
4. Sistemas que combinan visión por computadora con retroalimentación conversacional orientada al paciente.

Las **Tablas 3.3 y 3.4** presentan las matrices de selección utilizadas para comparar estas alternativas.

Alternativa	**Accesibilidad**	**Costo**	**Precisión biomecánica**
Sensores wearables	3	3	4
Captura de movimiento especializada	2	2	5
Visión por computadora	5	5	4
Visión por computadora con retroalimentación conversacional	5	5	4

Tabla 3.3. Matriz de selección de la alternativa de solución 1. Fuente: Elaboración propia.

Alternativa	**Facilidad de uso**	**Retroalimentación al paciente**	**Puntaje total**
Sensores wearables	3	2	15
Captura de movimiento especializada	3	2	14
Visión por computadora	4	2	20
Visión por computadora con retroalimentación conversacional	5	5	24

Tabla 3.3. Matriz de selección de la alternativa de solución 2. Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la tabla, la alternativa que combina el análisis del movimiento mediante visión por computadora con un sistema de retroalimentación conversacional obtuvo el mayor puntaje dentro de los criterios evaluados. Esta solución presenta ventajas importantes en términos de accesibilidad y facilidad de uso, ya que permite utilizar dispositivos de uso cotidiano, como cámaras integradas en computadoras o teléfonos móviles, evitando la necesidad de equipamiento especializado.

Asimismo, la integración de un componente conversacional permite traducir la información biomecánica obtenida del análisis del movimiento en indicaciones claras y comprensibles para el paciente. Esta característica resulta especialmente relevante en el contexto de la rehabilitación domiciliaria, donde la ausencia de supervisión clínica directa incrementa la necesidad de orientación durante la ejecución de los ejercicios.

Por otra parte, las soluciones basadas exclusivamente en sensores corporales o en sistemas de captura de movimiento especializados presentan limitaciones relacionadas

con el costo del equipamiento, la necesidad de una correcta colocación de los dispositivos o la disponibilidad de infraestructura específica, lo cual puede dificultar su adopción en entornos domésticos.

En función de este análisis, se seleccionó como alternativa principal el desarrollo de un sistema que combine **técnicas de visión por computadora para el análisis biomecánico del movimiento con un módulo de retroalimentación conversacional orientado al paciente**. Esta solución constituye la base del prototipo desarrollado en el presente proyecto, permitiendo integrar el análisis automatizado del movimiento con mecanismos de acompañamiento durante la ejecución de los ejercicios de rehabilitación.

3.7. Conclusiones

En este capítulo se desarrolló el proceso conceptual del proyecto mediante la metodología Design Thinking. A partir de la fase de empatía se identificaron las principales dificultades asociadas a la rehabilitación domiciliaria, particularmente la falta de orientación durante la ejecución de ejercicios terapéuticos. Posteriormente, se definió el problema de diseño y se analizaron antecedentes relevantes en el ámbito de la rehabilitación asistida por tecnologías de visión por computadora. Con base en este análisis se generaron diferentes alternativas de solución y se seleccionó un prototipo basado en inteligencia artificial y retroalimentación conversacional. En el siguiente capítulo se describe la metodología de desarrollo empleada para la implementación del sistema propuesto.

4. Metodología

4.1. Marco de Trabajo Scrum

Para el desarrollo del proyecto se adopta una metodología de trabajo ágil que combina Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) y principios Lean (Womack & Jones, 2003), con el objetivo de organizar el trabajo de forma iterativa, priorizar el valor entregado y reducir actividades que no aporten directamente a los objetivos del proyecto. Esta combinación resulta adecuada para proyectos de innovación tecnológica, donde es

necesario validar ideas de manera progresiva y adaptarse a los resultados obtenidos durante el desarrollo.

4.1.1. Roles

El equipo de trabajo se estructuró conforme a los roles definidos en Scrum:

Product Owner - Daniel Ramos Limon. Responsable de definir la visión del producto, priorizar el Product Backlog y validar que las funcionalidades desarrolladas cumplan con los objetivos clínicos y técnicos del proyecto.

Scrum Master - Marco Antonio Elizondo Gonzalez. Encargado de facilitar los eventos Scrum, eliminar impedimentos y asegurar el cumplimiento del marco de trabajo ágil durante el desarrollo.

Equipo de Desarrollo - Irving Francisco Borboa Gradias y Ivan Venor García Baños. Responsables de la implementación técnica del sistema, incluyendo estimación de pose, análisis biomecánico, entrenamiento del modelo y generación de retroalimentación conversacional.

4.1.2. Artefactos

Durante el desarrollo del proyecto se utilizarán los artefactos principales del marco Scrum, adaptados al contexto académico del trabajo.

El **Product Backlog** será gestionado mediante la herramienta Jira y se incluyen historias de usuario y tareas técnicas asociadas al desarrollo del sistema, tales como carga y procesamiento del dataset UI-PRMD, implementación del modelo de estimación de pose, definición del baseline y desarrollo del módulo de retroalimentación conversacional.

El **Sprint Backlog** estará conformado por el conjunto de tareas seleccionadas para cada iteración semanal, priorizadas de acuerdo con su impacto en los objetivos técnicos y experimentales del proyectos.

El **Incremento** corresponde a entregables funcionales al final de cada sprint, tales como módulos implementados, métricas calculadas o integración parcial del pipeline completo.

La herramienta Jira permitirá visualizar el flujo de trabajo mediante un tablero Kanban, registrar el estado de cada tarea y mantener trazabilidad entre requerimientos, desarrollo y validación experimental.

4.1.3. Eventos

Se establecerá una cadencia de trabajo con:

- Sprint Planning: Lunes.
- Revisión y retrospectiva: Jueves.
- (reuniones de seguimiento) Reuniones dos veces por semana.
- Sprints de 1 semana de duración.

Se estima que serán necesarios de 10 sprints.

4.2. Product Backlog

Este será construido a partir de los hallazgos de la fase de empatía y de los objetivos técnicos definidos.

El Product Backlog será almacenado en el tablero de Jira, “SesionRehabilitacion”.

4.2.1. Historias de Usuario

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
HU-1	**Paciente**. Como paciente en rehabilitación que continúa su tratamiento fuera de las sesiones	El sistema detecta ejecuciones incorrectas

	presenciales, quiero recibir retroalimentación clara e inmediata sobre la calidad de mi ejecución en casa, para reforzar las indicaciones del profesional y reducir el riesgo de realizar movimientos incorrectos.	y muestra un mensaje comprensible con indicaciones de corrección durante y al finalizar la sesión.
HU-2	**Profesional de la Salud**. Como profesional de la salud, quiero que el sistema detecte ejecuciones incorrectas y me informe de las mismas, para reducir riesgos asociados a movimientos inadecuados.	El sistema muestra un resumen de las principales deficiencias del paciente al realizar los ejercicios.
HU-3	**Usuario General**. Como usuario, quiero que el sistema funcione sin equipamiento especializado, para poder utilizarlo en mi hogar.	El sistema opera utilizando únicamente la cámara del dispositivo.
HU-4	**Desarrollador**. Como desarrollador, quiero implementar validación cruzada por sujeto, para evaluar la capacidad de generalización del modelo.	El sistema está en constante crecimiento en base a los errores y retroalimentación de los usuarios y profesionales.

Tabla 4.1. Tabla de Historias de Usuario. Fuente: Elaboración propia.

4.2.2. Backlog inicial

ID	Tarea	Tipo	Sprint
T-1	Carga y limpieza de dataset UI-PRMD	Técnica	1
T-2	Implementar estimación de pose	Técnica	1
T-3	Cálculo de ángulos articulares	Técnica	2

T-4	Definir baseline biomecánico	Técnica	2
T-5	Entrenamiento del modelo supervisado	Técnica	2
T-6	Implementar matriz de confusión	Evaluación	2
T-7	Diseñar módulo de retroalimentación	Funcional	3
T-8	Integrar pipeline completo	Técnica	3
T-9	Validación experimental	Evaluación	4
T-10	Documentación técnica	Documentación	4
T-11	Definir arquitectura mínima App–API (contrato y flujo)	Técnica	1
T-12	Implementar captura de video/frames en app (cámara)	Técnica	1
T-13	Implementar preprocesamiento en app (resize, fps, normalización)	Técnica	1
T-14	UI básica de sesión (iniciar/detener + estado + vista cámara)	Funcional	2
T-15	API: endpoint de inferencia (recibe datos, devuelve predicción y errores)	Técnica	2
T-16	API: módulo de reglas, mensajes de retroalimentación (baseline)	Funcional	2
T-17	Integración app/API (request/response + manejo de errores)	Técnica	3
T-18	Retroalimentación en tiempo real (modo “live” por ventanas)	Funcional	3

T-19	Retroalimentación al final de sesión (resumen simple)	Funcional	3
T-20	Prueba end-to-end con mínimo 5 sesiones grabadas	Evaluación	4
T-21	Despliegue ligero del API (Docker y ejecución local o nube)	Técnica	4

Tabla 4.2. Tabla de Backlog Inicial. Fuente: Elaboración propia.

4.2.3. Criterios de aceptación

T-1. Carga y limpieza de dataset UI-PRMD.

Tipo: Técnica

Sprint: 1

Criterios de aceptación:

- El dataset UI-PRMD se carga correctamente.
- Se identifican y eliminan registros corruptos o incompletos.
- Las etiquetas de ejecución (Correcto/Incorrecto) están verificadas.
- Se genera el EDA del dataset.
- Se almacena el dataset final.

T-2. Implementar estimación de pose.

Tipo: Técnica

Sprint: 1

Criterios de aceptación:

- El sistema detecta correctamente puntos clave corporales.
- Se validan al menos 3 muestras visualmente.

- Las coordenadas se almacenan en estructura reutilizable.
- La extracción de pose funciona sin errores en ≥ 90% de muestras válidas.

T-3. Cálculo de ángulos articulares.

Tipo: Técnica

Sprint: 2

Criterios de aceptación:

- Se implementan funciones para calcular ángulos articulares relevantes.
- Se valida matemáticamente el cálculo con casos de prueba.
- Los valores generados están dentro de rangos biomecánicamente aceptables.
- Los ángulos quedan integrados al pipeline de features.

T-4. Definir baseline biomecánico.

Tipo: Técnica

Sprint: 2

Criterios de aceptación:

- Se definen reglas particulares para clasificación básica.
- El baseline genera clasificación binaria (Correcto/Incorrecto).
- Se calcula su matriz de confusión.
- Se reporta recall del baseline como referencia comparativa.

T-5. Entrenamiento del modelo supervisado

Tipo: Técnica

Sprint: 2

Criterios de aceptación:

- Se divide el dataset con validación cruzada por sujeto.
- El modelo entrena sin errores.
- Se obtienen las métricas: recall, precisión y F1-Score.
- Se almacena el modelo entrenado.
- Se documentan hiperparametros utilizados.

T-6. Implementar matriz de confusión.

Tipo: Técnica

Sprint: 2

Criterios de aceptación:

- Se genera matriz de confusión correctamente.
- Se calculan True Positive, True Negative, False Positive y False Negative.
- Se calcula sensibilidad (Recall).
- Se exporta resultado en formato gráfico.

T-7. Diseñar módulo de retroalimentación.

Tipo: Funcional

Sprint: 3

Criterios de aceptación:

- Se definen reglas de generación de mensajes según errores detectados.
- El sistema produce retroalimentación comprensible para el usuario.
- Los mensajes se generan durante y al finalizar la sesión.

T-8. Integrar pipeline completo.

Tipo: Técnica

Sprint: 3

Criterios de aceptación:

- El flujo completo funciona de extremo a extremo.
- Se puede cargar muestra, procesar, clasificar y generar mensajes.
- No se presentan errores críticos en la ejecución.
- Se valida funcionamiento con un mínimo de 10 muestras.

T-9. Validación experimental

Tipo: Evaluación

Sprint: 4

Criterios de aceptación:

- Se ejecuta validación cruzada por sujeto.
- Se comparan métricas contra baseline.
- Se reporta Recall final.
- Se analiza reducción de falsos negativos.
- Se generan gráficos comparativos.

T-10. Documentación técnica.

Tipo: Documentación

Sprint: 4

Criterios de aceptación:

- Se documenta arquitectura del sistema.
- Se documenta metodología experimental.
- Se incluyen métricas y resultados.

- El código es claro y está bien documentado.

T-11. Definir arquitectura mínima App–API (contrato y flujo).

Tipo: Técnica

Sprint: 1

Criterios de aceptación:

- Se define el flujo: captura → preproceso → envío → inferencia → feedback.
- Se documenta contrato del API (request/response) con ejemplo JSON.
- Se define manejo de latencia (modo batch por ventanas o frames).

T-12. Implementar captura de video/frames en app (cámara).

Tipo: Técnica

Sprint: 1

Criterios de aceptación:

- La app puede iniciar/detener la captura desde cámara.
- Se obtiene stream de frames o video con timestamps.
- Se valida con al menos 2 dispositivos/emuladores.

T-13. Preprocesamiento en app (resize, fps, normalización).

Tipo: Técnica

Sprint: 1

Criterios de aceptación:

- Se reduce resolución y/o FPS a un valor fijo configurable.
- Se generan “ventanas” de N frames para enviar al API.
- El pipeline corre sin errores en ≥ 90% de ejecuciones de prueba.

T-14. UI básica de sesión (iniciar/detener + estado + vista cámara).

Tipo: Funcional

Sprint: 2

Criterios de aceptación:

- Pantalla de sesión con vista de cámara y botones iniciar/detener.
- Indicador de estado: “Capturando / Enviando / Analizando / Error”.
- Mensajes de error entendibles (sin stack traces).

T-15. API: endpoint de inferencia.

Tipo: Técnica

Sprint: 2

Criterios de aceptación:

- Endpoint recibe datos (frames/ángulos, según definas) y responde JSON.
- Respuesta incluye: clase (Correcto/Incorrecto) + score + etiquetas de error (si aplica).
- Maneja entradas inválidas con códigos HTTP adecuados (400/422) y mensaje claro.

T-16. API: módulo de reglas → mensajes de retroalimentación (baseline).

Tipo: Funcional

Sprint: 2

Criterios de aceptación:

- Se definen reglas mínimas de retroalimentación (2–4 errores comunes).
- El API devuelve mensajes en lenguaje natural, cortos y accionables.
- Los mensajes incluyen “qué corregir” + “cómo corregirlo” (una frase cada uno).

T-17. Integración app/API.

Tipo: Técnica

Sprint: 3

Criterios de aceptación:

- La app consume el endpoint y renderiza la respuesta.
- Retries básicas y timeout configurado.
- Se loguea en consola/archivo local: tiempo de respuesta y errores de red.

T-18. Retroalimentación en tiempo real (por ventanas).

Tipo: Funcional

Sprint: 3

Criterios de aceptación:

- Se muestra retroalimentación breve.
- Si no hay error, muestra confirmación.
- No interrumpe la sesión: UI se mantiene fluida.

T-19. Retroalimentación al final de sesión (resumen simple).

Tipo: Funcional

Sprint: 3

Criterios de aceptación:

- Al terminar, muestra el resumen: % correcto, principales errores y 1 recomendación.
- El resumen se genera con base en respuestas acumuladas del API.
- Se valida con mínimo 5 sesiones de prueba.

T-20. Prueba end-to-end con mínimo 5 sesiones grabadas.

Tipo: Evaluación

Sprint: 4

Criterios de aceptación:

- Se ejecutan ≥ 5 sesiones completas (inicio → fin) sin fallos críticos.
- Se documentan: latencia promedio, fallos, y ejemplos de feedback.
- Evidencias: capturas o logs adjuntos.

T-21. Despliegue ligero del API (Docker + local o nube).

Tipo: Técnica

Sprint: 4

Criterios de aceptación:

- El API corre con Docker (dockerfile + comando de ejecución).
- README corto para levantarlo y probarlo (curl/Postman).
- Configuración por variables de entorno (puerto, modo debug).

4.2.4. Estimación

La estimación de tareas se realizó utilizando Story Points bajo una escala Fibonacci, considerando la complejidad técnica, el nivel de incertidumbre y las dependencias entre actividades (Schwaber & Sutherland, 2020). El total estimado del proyecto fue de 89 puntos, distribuidos a lo largo de 10 sprints semanales. La capacidad promedio del equipo se estima en 10-14 puntos por sprint, permitiendo una planificación realista y alineada con los principios Lean de entrega incremental de valor (Cohn, 2005).

Criterios para asignar Story Points

Puntos	Descripción
1	Tarea simple, baja incertidumbre

2	Baja complejidad técnica
3	Complejidad moderada
5	Alta complejidad o incertidumbre
8	Muy alta complejidad o investigación

Tabla 4.3. Tabla de Puntos de Story Points. Fuente: Elaboración propia.

Estimación

ID	Justificación	Puntos
T-1	Requiere procesamiento y validación de datos	3
T-2	Integración de modelo pre entrenado y pruebas	5
T-3	Integración matemática con validación	3
T-4	Definición de reglas y pruebas comparativas	5
T-5	Alta complejidad y validación cruzada	8
T-6	Implementación sencilla de métricas obtenidas previamente	2
T-7	Diseño de lógica condicional	3
T-8	Integración y pruebas de extremo a extremo	5
T-9	Análisis comparativo y generación de métricas	8
T-10	Consolidación técnica y redacción	5
T-11	Definir arquitectura y contrato JSON. Trabajo conceptual sin mucha incertidumbre.	2
T-12	Integración de cámara y manejo de stream. Puede variar según plataforma (MAUI/Android).	5

T-13	Preprocesamiento básico (resize, fps, ventanas). Lógica controlada y conocida.	3
T-14	UI sencilla de sesión (botones + estado). Baja complejidad visual.	3
T-15	Implementar endpoint de inferencia con validaciones. Implica backend + modelo cargado.	5
T-16	Lógica condicional para generación de mensajes. Similar a T-7.	3
T-17	Integración app ↔ API (red, errores, timeout). Incertidumbre media por red/latencia.	5
T-18	Feedback en tiempo real por ventanas. Implica sincronización y control de flujo.	5
T-19	Resumen final de sesión. Lógica acumulativa sencilla.	3
T-20	Pruebas end-to-end documentadas. Similar a validación experimental ligera.	3
T-21	Dockerización + despliegue ligero. Puede tener fricción técnica.	5

Tabla 4.4. Tabla de Estimación de Tareas. Fuente: Elaboración propia.

4.2.5. Cadencia

Se definen sprints semanales con:

- Planificación (Lunes)
- Desarrollo intermedio
- Revisión y retrospectiva (Jueves)

4.3. Definiciones de Ready/Done

Tipo de trabajo	**Definition of Ready (DoR)**	**Definition of Done (DoD)**
Procesamiento de datos	Dataset identificado y disponible	Dataset limpio y documentado (EDA)
Modelado	Arquitectura definida y métrica establecida	Recall reportado y matriz de confusión generada.
Evaluación	Protocolo definido	Se tienen resultados documentados y reproducibles
Retroalimentación	Flujo definido	Mensajes generadores y validados correctamente
Aplicación Móvil	Flujo de sesión definido y contrato de comunicación con el API documentado	La app permite capturar movimiento, enviar datos al API y mostrar la retroalimentación sin errores críticos.
API	Modelo entrenado disponible y estructura de request/response definida.	El endpoint recibe datos, genera clasificación (Correcto/Incorrecto) y devuelve retroalimentación clara en lenguaje natural.

Tabla 4.5. Tabla de Definiciones DoR y DoD. Fuente: Elaboración propia.

Estas definiciones permiten asegurar coherencia entre planificación, ejecución y validación experimental, reduciendo el riesgo de incrementos incompletos o no evaluables.

4.4. Principios Lean y métricas

4.4.1. Justificación

Además del marco organizativo Scrum, el proyecto incorpora principios de Lean Startup con el propósito de asegurar que el desarrollo del asistente de rehabilitación no se limite a la implementación técnica, sino que esté orientado a la generación de valor medible. En este contexto, el valor se define como la capacidad del sistema para detectar de manera confiable ejecuciones incorrectas de ejercicios terapéuticos, reduciendo el riesgo asociado a movimientos potencialmente perjudiciales.

El enfoque Lean permite estructurar el desarrollo bajo el ciclo iterativo Construir–Medir–Aprender (Ries, 2011), priorizando la validación cuantitativa sobre supuestos teóricos. De esta manera, cada incremento funcional del sistema es evaluado mediante métricas objetivas, permitiendo ajustar el modelo y sus parámetros con base en evidencia experimental.

4.4.2. Hipótesis

Con el fin de orientar el proceso de validación, se establecen las siguientes hipótesis:

- Hipótesis técnica: El sistema propuesto mejora la detección de ejecuciones incorrectas en comparación con el baseline biomecánico pasivo.

- Hipótesis de seguridad: La priorización de la sensibilidad (recall) como métrica principal reduce la probabilidad de falsos negativos, es decir, disminuye los casos en los que una ejecución incorrecta no es detectada por el sistema.

Estas hipótesis vinculan directamente la dimensión técnica del modelo con el objetivo clínico de acompañamiento seguro durante la rehabilitación domiciliaria.

4.4.3. Métricas clave (KPIs)

En coherencia con el planteamiento del problema y el riesgo asociado a ejecuciones incorrectas no detectadas, la métrica principal será Sensibilidad (Recall).

La sensibilidad mide la proporción de ejecuciones incorrectas que son correctamente identificadas por el sistema. En un contexto clínico, esta métrica resulta prioritaria, ya que los falsos negativos (Sokolova & Lapalme, 2009) pueden implicar riesgos físicos para el paciente.

De manera complementaria se reportaron las siguientes métricas:

- Precisión (Precision)
- F1-Score
- Matriz de confusión
- Tasa de falsos negativos
- Exactitud Global (Accuracy)

Estas métricas permitirán realizar una evaluación integral del desempeño del modelo, evitando interpretaciones sesgadas basadas únicamente en exactitud.

4.4.4. Umbrales de Éxito

Con el objetivo de evitar criterios ambiguos de validación, se establecen umbrales mínimos de desempeño que permitan determinar si el MVP cumple con el objetivo propuesto.

Se considerará que el sistema alcanza el criterio mínimo de éxito cuando:

1. Se obtiene un recall ≥ 0.85 en la detección de ejecuciones incorrectas.

2. Se presenta una reducción de al menos 15% en falsos negativos respecto al baseline biomecánico pasivo.

3. Se mantiene estabilidad en validación cruzada por sujeto, evidenciando capacidad de generalización a nuevos pacientes.

El valor de 0.85 para la sensibilidad se establece como umbral razonable en tareas de clasificación supervisada aplicadas a datos biomecánicos estructurados, considerando la complejidad del movimiento humano y la variabilidad intersujeto presente en el dataset UI-PRMD. Este valor representa un equilibrio entre rendimiento técnico y viabilidad práctica del sistema.

4.4.5. Aplicación del ciclo Construir-Medir-Aprender

El desarrollo del sistema se estructurará bajo el siguiente esquema iterativo:

Construir

- Implementación del modelo supervisado.
- Integración del pipeline de procesamiento (estimación de pose, cálculo de ángulos, clasificación).
- Generación de predicciones sobre ejecuciones correctas e incorrectas.

Medir

- Cálculo de matriz de confusión.
- Obtención de sensibilidad, precisión y F1-score.
- Comparación cuantitativa frente al baseline.

Aprender

- Ajuste de hiperparámetros.

- Revisión de errores de clasificación.
- Optimización de umbrales de decisión.
- Análisis de casos límite o ambiguos.

Este proceso iterativo permitirá refinar progresivamente el modelo hasta alcanzar o aproximarse a los umbrales de éxito definidos.

4.4.6. Vinculación con la validación experimental

Las métricas y umbrales definidos en esta sección constituyen el criterio formal de evaluación que será medido en el Capítulo 6. De esta manera, el enfoque Lean no se limita a una declaración conceptual, sino que se integra de forma estructural al diseño experimental del proyecto.

La validación final determinará si las hipótesis planteadas se confirman, permitiendo concluir si el asistente de rehabilitación propuesto representa una mejora significativa frente al enfoque biomecánico pasivo.

En caso de no alcanzarse el umbral establecido, se analizarán los patrones de error con el fin de identificar limitaciones estructurales del modelo o del dataset.

4.5. Herramientas y Evidencias

4.5.1. Gestión

Para la gestión del proyecto se seleccionó la herramienta **Jira** como plataforma de seguimiento y control de tareas. La elección se fundamenta en su capacidad para estructurar el Product Backlog, gestionar sprints, asignar responsabilidades y visualizar el flujo de trabajo mediante tableros Kanban o Scrum. Asimismo, Jira permite mantener trazabilidad entre historias de usuario, tareas técnicas y actividades de validación experimental.

El flujo de trabajo configurado para la gestión del proyecto se estructuró en una secuencia de estados que permiten garantizar control, trazabilidad y calidad en cada tarea desarrollada.

Toda actividad inicia en el estado **Backlog**, donde se registran y priorizan las tareas derivadas del Product Backlog. Una vez que la tarea es seleccionada para su ejecución dentro del sprint correspondiente, pasa al estado **En Progreso**, momento en el cual el equipo de desarrollo inicia su implementación técnica.

Al concluir la fase de desarrollo, la tarea transita a **Validación Interna**, instancia en la que el equipo verifica el cumplimiento de los criterios de aceptación previamente definidos, así como la coherencia con los objetivos técnicos y experimentales del proyecto. En caso de identificarse inconsistencias, errores o áreas de mejora, la actividad retorna al estado En Progreso para su ajuste.

Una vez superada la validación interna, la tarea avanza a la fase de **Validación de QA**, donde se realiza una revisión más exhaustiva orientada a confirmar estabilidad, reproducibilidad y alineación con las métricas definidas bajo el enfoque Lean. Si durante esta etapa se detectan fallas o incumplimientos respecto a los criterios establecidos, la tarea regresa nuevamente a En Progreso para su corrección.

Finalmente, cuando la actividad satisface los requisitos de ambas instancias de validación, se clasifica como **Finalizada**.

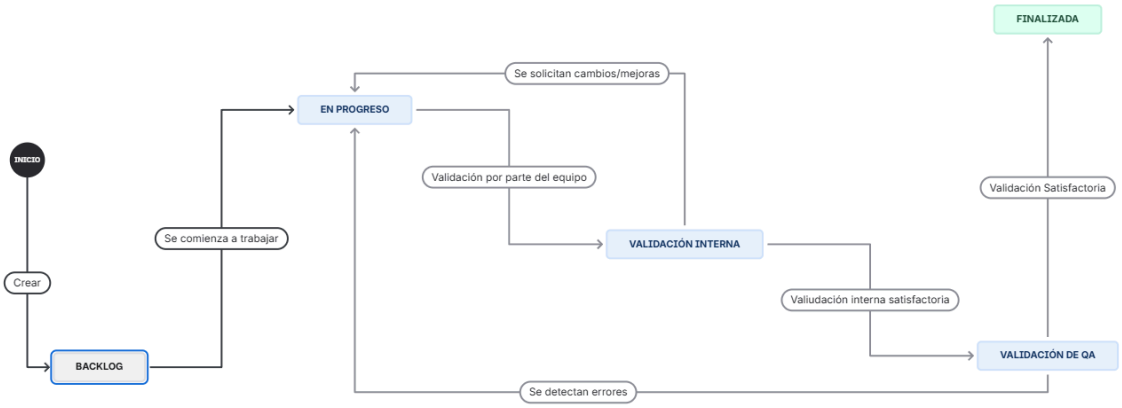

Figura 4.1. Flujo de trabajo del proyecto de Jira. Fuente: Elaboración propia.

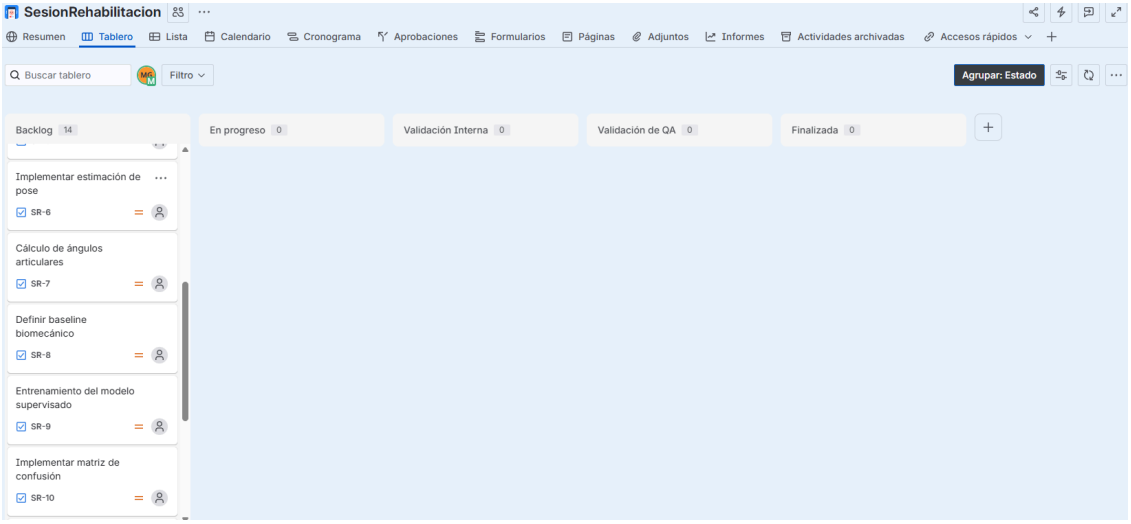

Figura 4.2. Tablero de Jira. Fuente: Elaboración propia.

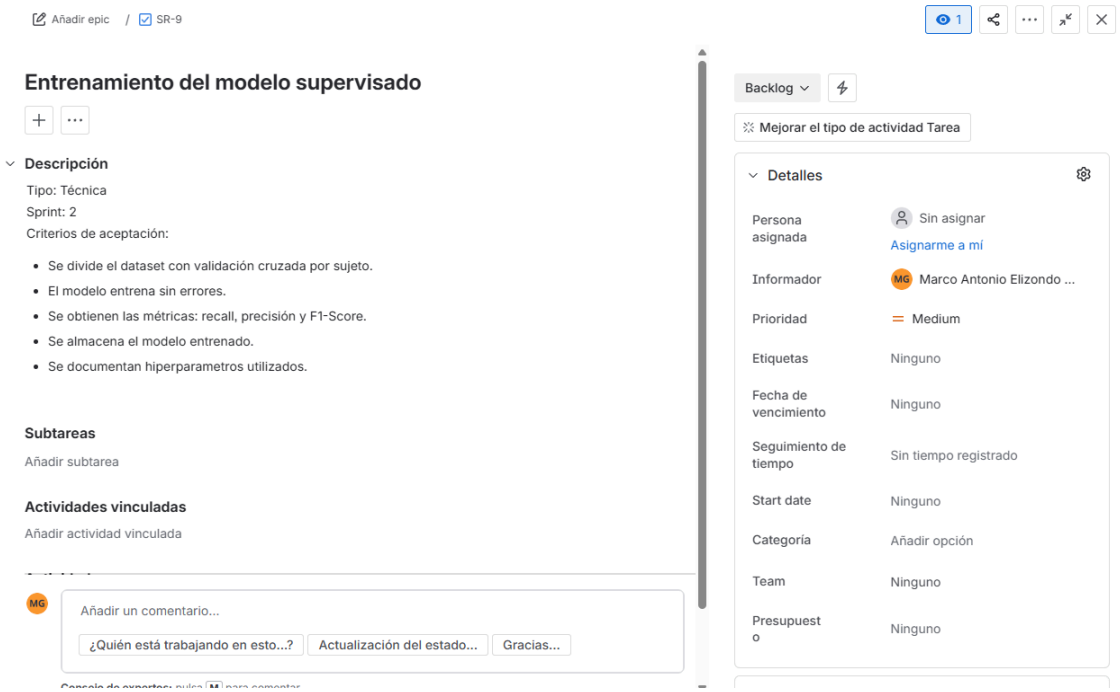

Figura 4.3. Ejemplo de una tarea. Fuente: Elaboración propia.

4.5.2. Repositorio

Se utiliza **GitHub** como plataforma de gestión del repositorio debido a su capacidad para controlar versiones, facilitar el trabajo colaborativo y garantizar la trazabilidad de

los cambios realizados en el código. El uso de sistemas de control de versiones es una práctica fundamental en el desarrollo de software y proyectos de investigación, ya que permite mantener historial, reproducibilidad y organización estructurada del proyecto (Spinellis, 2012). Además, GitHub proporciona herramientas para documentación, seguimiento de incidencias y control de contribuciones, lo que favorece la transparencia y escalabilidad del desarrollo.

Repositorio: https://github.com/danielrlimon/sesionrehabilitacion.git

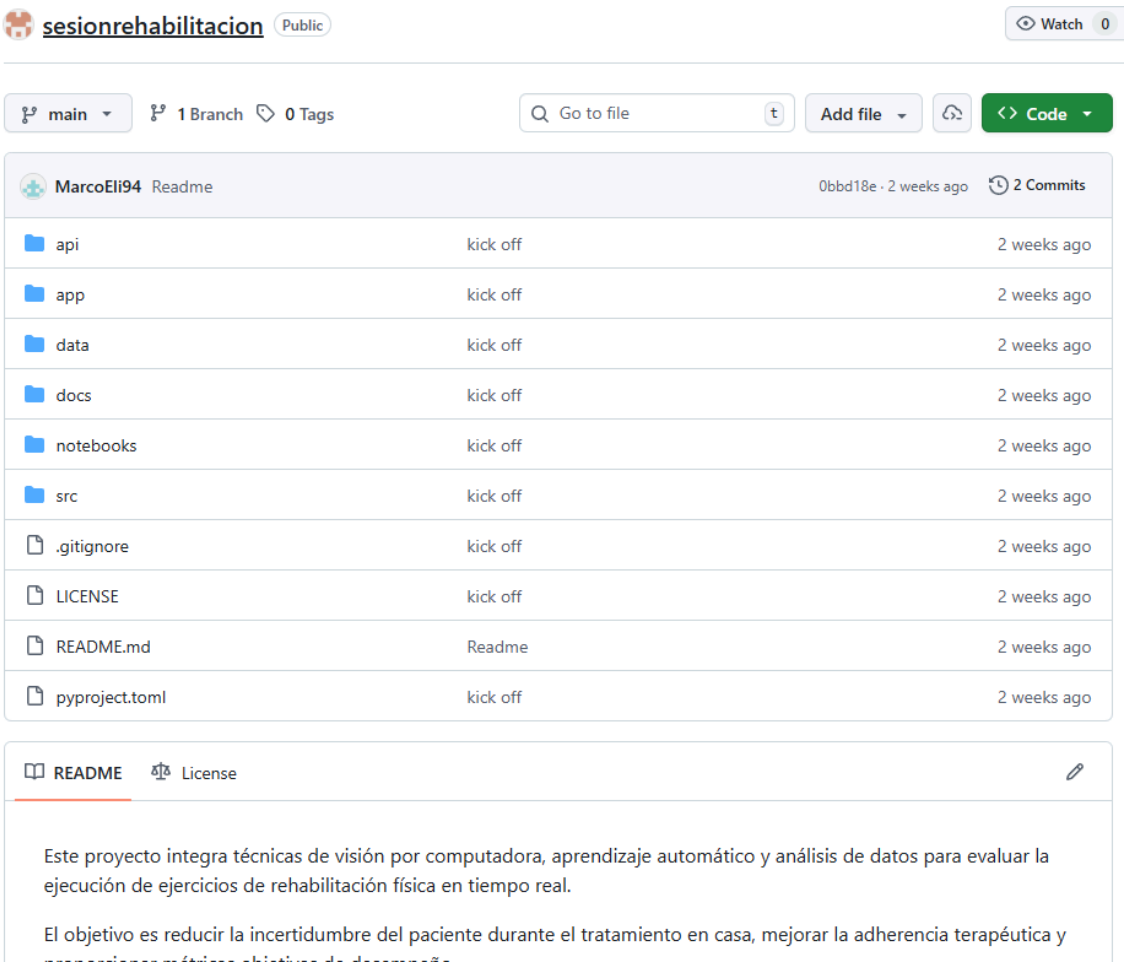

Figura 4.4. Repositorio del proyecto. Elaboración propia.

4.5.3. Comunicación

Se seleccionó **Discord** como plataforma colaborativa del proyecto debido a su capacidad de estructurar la información mediante canales temáticos y categorías

jerárquicas, lo que favorece la organización modular del conocimiento. Desde la perspectiva de sistemas complejos, la modularidad facilita la escalabilidad y mantenimiento del entorno colaborativo (Simon, 1962). Por ello, Discord se alinea con los principios organizacionales y académicos del proyecto.

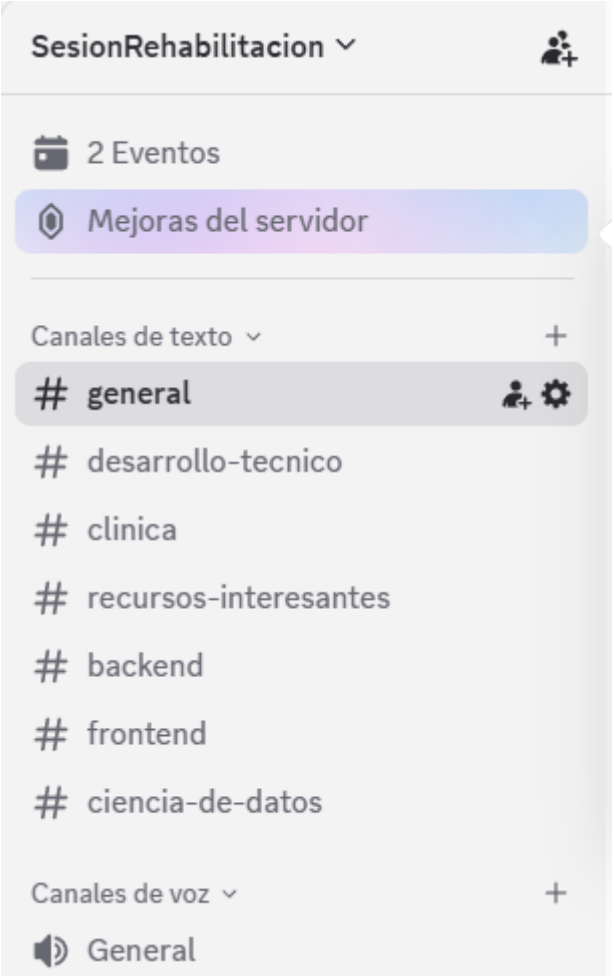

Figura 4.5. Servidor y Canales de Discord. Fuente: Elaboración propia.

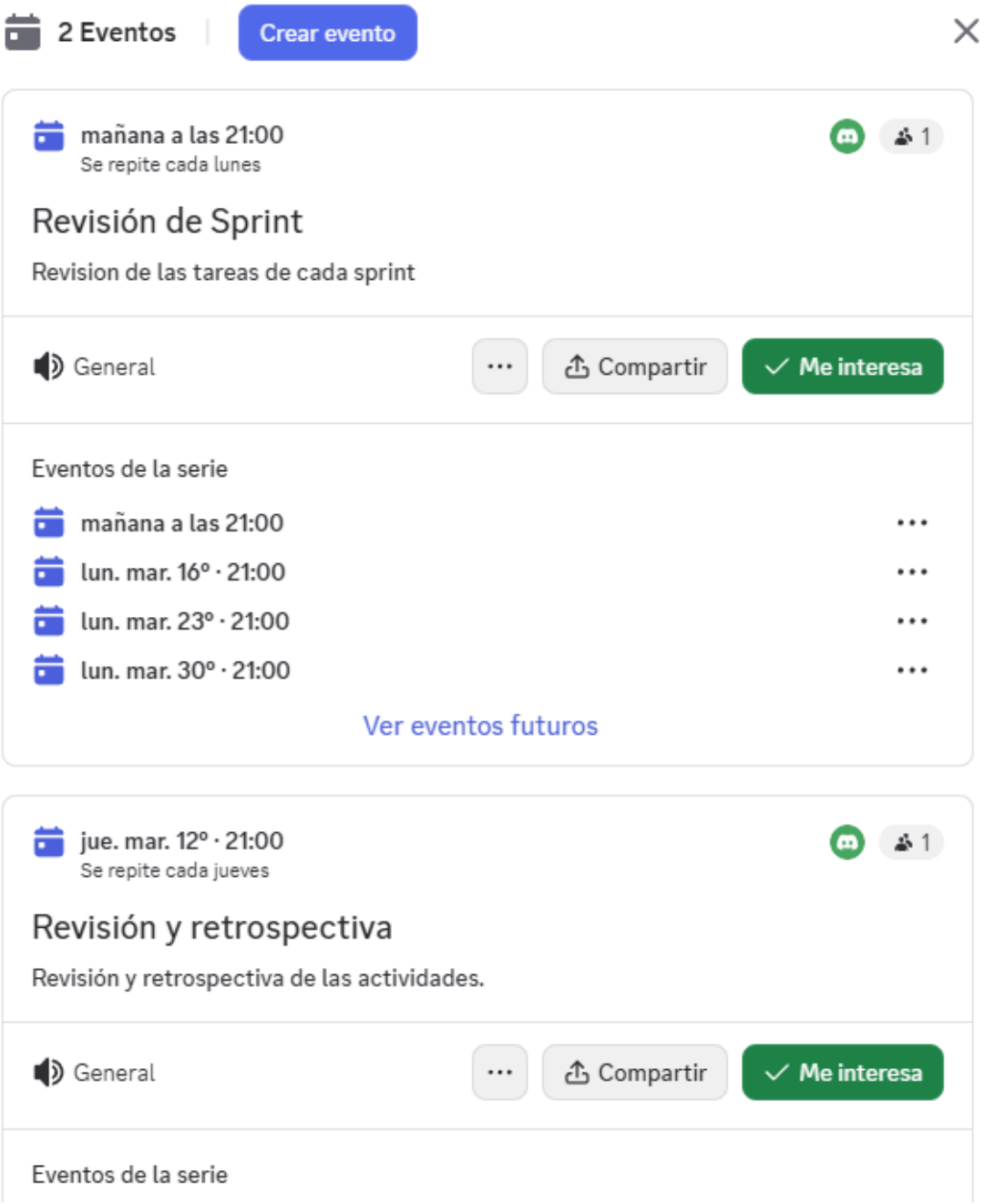

Figura 4.6. Eventos de Discord. Fuente: Elaboración propia.

Referencias bibliográficas

Bickmore, T., Trinh, H., Olafsson, S., O'Leary, T., Asadi, R., Rickles, N., & Cruz, R. (2018). Patient and consumer safety risks when using conversational assistants for medical information: An observational study of Siri, Alexa, and Google Assistant. Journal of Medical Internet Research, 20(9). https://doi.org/10.2196/11510

Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84–92.

Cao, Z., Hidalgo, G., Simon, T., Wei, S. E., & Sheikh, Y. (2021). OpenPose: Realtime multi-person 2D pose estimation using part affinity fields. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 43(1), 172–186. https://doi.org/10.1109/TPAMI.2019.2929257

Capecci, M., Ceravolo, M. G., Ferracuti, F., Iarlori, S., Longhi, S., Romeo, L., & Verdini, F. (2019). The KIMORE dataset: KInematic assessment of MOvement and REhabilitation. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 27(7), 1436–1448. https://doi.org/10.1109/TNSRE.2019.2923178

García-Pérez, A., Rodríguez-Nogueira, Ó., & Martín-Valero, R. (2021). Factores de la adherencia en tratamientos a largo plazo en fisioterapia y métodos de estudio: Una revisión bibliográfica. Universidad de La Laguna. https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/27134

Google Research. (2021). MoveNet: Ultra fast and accurate pose detection. https://www.tensorflow.org/hub/tutorials/movenet

ISO/IEC. (2013). ISO/IEC 27001:2013 Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements. International Organization for Standardization.

Jack, K., McLean, S. M., Moffett, J. K., & Gardiner, E. (2010). Barriers to treatment adherence in physiotherapy outpatient clinics: A systematic review. Manual Therapy, 15(3), 220–228. https://doi.org/10.1016/j.math.2009.12.004

López-Soto, M., Ramírez-García, M., & Fernández-Cuadros, M. E. (2024). Efecto de la intervención temprana de fisioterapia y educación en salud en la recuperación funcional postmastectomía radical: Una revisión sistemática. Revista de Rehabilitación Integral, 18(2), 45–58.

Mousavi Hondori, H., & Khademi, M. (2014). A review on technical and clinical impact of Microsoft Kinect on physical therapy and rehabilitation. Journal of Medical Engineering, 2014, 1–16. https://doi.org/10.1155/2014/846514

Patel, S., Park, H., Bonato, P., Chan, L., & Rodgers, M. (2012). A review of wearable sensors and systems with application in rehabilitation. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 9(1), 21. https://doi.org/10.1186/1743-0003-9-21

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum. Scrum.org. https://scrumguides.org

Sokolova, M., & Lapalme, G. (2009). A systematic analysis of performance measures for classification tasks. Information Processing & Management, 45(4), 427–437.

Spinellis, D. (2012). Git. IEEE Software, 29(3), 100–101. https://doi.org/10.1109/MS.2012.70

tejas1904. (2019). UI-PRMD-Visualize-python-port [Repositorio de GitHub]. https://github.com/tejas1904/UI-PRMD-Visualize-python-port

Toshev, A., & Szegedy, C. (2014). DeepPose: Human pose estimation via deep neural networks. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 1653–1660. https://doi.org/10.1109/CVPR.2014.214

Vakanski, A., Jun, H.-P., Paul, D. R., & Baker, R. T. (2018). A data set of human body movements for physical rehabilitation exercises. Data, 3(1), 2. https://doi.org/10.3390/data3010002

Womack, J. P., & Jones, D. T. (2003). Lean thinking: Banish waste and create wealth in your corporation (2nd ed.). Free Press.

Anexos

Anexo A. Instrumentos de encuestas

Este anexo contiene los instrumentos y resultados de las encuestas realizadas durante la fase de empatía del proyecto. Las encuesta tuvieron como objetivo recopilar información cualitativa sobre la experiencia de personas que realizan ejercicios de rehabilitación y de los profesionales de la salud que dan seguimiento a su tratamiento.

Los resultados de esta encuesta se emplearon exclusivamente como insumo para la fase de empatía y para contextualizar el problema abordado, y **no forman parte de la validación cuantitativa del sistema**.

Anexo A.1. Encuesta a pacientes

Anexo A.1.1. Preguntas

La siguiente encuesta fue aplicada desde **Surveymonkey** a 102 pacientes que han estado en un proceso de rehabilitación. Las preguntas fueron:

- ¿Qué es lo más difícil para ti durante tu proceso de rehabilitación?
    - Seguir correctamente los ejercicios
    - Mantener la constancia
    - Dolor o incomodidad
    - Falta de seguimiento profesional
- ¿Con qué frecuencia realizas tus ejercicios de rehabilitación como te los indicó el especialista?
    - Siempre
    - Casi siempre
    - A veces
    - Rara vez

- ¿Qué tan útil sería para ti una app que te guíe paso a paso con ejercicios usando tu celular?
    - Muy útil
    - Algo útil
    - Poco útil
    - Nada útil
- ¿Qué te ayudaría más a mantenerte motivado en tu rehabilitación?
    - Recordatorios
    - Ver mi progreso
    - Correcciones en tiempo real
    - Comunicación con mi médico
    - Recompensas/Logros
- ¿Te sentirías cómodo usando la cámara de tu celular para analizar tus movimientos durante los ejercicios?
    - Si
    - Tal vez
    - No

Anexo A.1.2. Enlace

Enlace de la encuesta: https://www.surveymonkey.com/r/FF7ZB5Z

Anexo A.1.3. Resultados

Mayor dificultad	**Frecuencia ejercicios**	**Utilidad app IA**	**Motivacion principal**	**Comodidad uso camara**
Dolor o incomodidad	Siempre	Muy útil	Correcciones en tiempo real	Tal vez
Seguir correctamente los ejercicios	Siempre	Muy útil	Comunicación con mi médico	Sí
Seguir correctamente los ejercicios	Siempre	Muy útil	Recordatorios	Sí

Mantener la constancia	Casi siempre	Muy útil	Correcciones en tiempo real	Sí
Dolor o incomodidad	Siempre	Muy útil	Recordatorios	Sí
Seguir correctamente los ejercicios	A veces	Muy útil	Recordatorios	Sí
Seguir correctamente los ejercicios	Casi siempre	Muy útil	Correcciones en tiempo real	Tal vez
Mantener la constancia	Siempre	Muy útil	Recordatorios	Sí
Mantener la constancia	Siempre	Algo útil	Correcciones en tiempo real	Tal vez
Dolor o incomodidad	Siempre	Muy útil	Comunicación con mi médico	Sí
Dolor o incomodidad	Casi siempre	Muy útil	Correcciones en tiempo real	Sí
Mantener la constancia	A veces	Algo útil	Comunicación con mi médico	Sí
Seguir correctamente los ejercicios	Siempre	Muy útil	Correcciones en tiempo real	Tal vez
Dolor o incomodidad	Casi siempre	Muy útil	Recordatorios	Tal vez
Dolor o incomodidad	Siempre	Algo útil	Correcciones en tiempo real	Sí
Dolor o incomodidad	Siempre	Algo útil	Correcciones en tiempo real	Sí
Dolor o incomodidad	Siempre	Muy útil	Ver mi progreso	Tal vez
Dolor o incomodidad	Casi siempre	Algo útil	Comunicación con mi médico	Sí
Dolor o incomodidad	Siempre	Muy útil	Comunicación con mi médico	Sí
Seguir correctamente los ejercicios	Casi siempre	Muy útil	Recordatorios	Tal vez

Seguir correctamente los ejercicios	Casi siempre	Muy útil	Ver mi progreso	Tal vez
Seguir correctamente los ejercicios	Casi siempre	Muy útil	Ver mi progreso	Sí
Mantener la constancia	Siempre	Muy útil	Comunicación con mi médico	Tal vez
Mantener la constancia	A veces	Algo útil	Comunicación con mi médico	Sí
Mantener la constancia	Casi siempre	Muy útil	Correcciones en tiempo real	Sí
Mantener la constancia	Siempre	Algo útil	Correcciones en tiempo real	Sí
Seguir correctamente los ejercicios	Casi siempre	Algo útil	Recordatorios	Sí
Mantener la constancia	Casi siempre	Algo útil	Comunicación con mi médico	Tal vez
Dolor o incomodidad	Casi siempre	Muy útil	Recordatorios	Sí
Dolor o incomodidad	Casi siempre	Algo útil	Ver mi progreso	Sí
Seguir correctamente los ejercicios	Casi siempre	Algo útil	Comunicación con mi médico	Sí
Seguir correctamente los ejercicios	Casi siempre	Muy útil	Correcciones en tiempo real	Sí
Mantener la constancia	Casi siempre	Muy útil	Correcciones en tiempo real	Sí
Mantener la constancia	Siempre	Muy útil	Recordatorios	Sí
Dolor o incomodidad	Siempre	Muy útil	Recordatorios	Tal vez
Seguir correctamente los ejercicios	Siempre	Muy útil	Recordatorios	Tal vez

Dolor o incomodidad	Siempre	Muy útil	Correcciones en tiempo real	Tal vez
Seguir correctamente los ejercicios	Siempre	Muy útil	Ver mi progreso	Tal vez
Seguir correctamente los ejercicios	Casi siempre	Algo útil	Correcciones en tiempo real	Sí
Dolor o incomodidad	Casi siempre	Algo útil	Comunicación con mi médico	Tal vez
Mantener la constancia	Casi siempre	Muy útil	Correcciones en tiempo real	Tal vez
Dolor o incomodidad	Siempre	Algo útil	Comunicación con mi médico	Sí
Dolor o incomodidad	A veces	Muy útil	Comunicación con mi médico	Sí
Dolor o incomodidad	Casi siempre	Muy útil	Correcciones en tiempo real	Sí
Mantener la constancia	Casi siempre	Muy útil	Correcciones en tiempo real	Sí
Dolor o incomodidad	Casi siempre	Algo útil	Correcciones en tiempo real	Sí
Seguir correctamente los ejercicios	Siempre	Algo útil	Comunicación con mi médico	Sí
Mantener la constancia	Casi siempre	Muy útil	Recordatorios	Sí
Mantener la constancia	Siempre	Muy útil	Correcciones en tiempo real	Tal vez
Mantener la constancia	A veces	Muy útil	Recordatorios	Sí
Mantener la constancia	Siempre	Muy útil	Comunicación con mi médico	Sí
Dolor o incomodidad	Siempre	Muy útil	Comunicación con mi médico	Tal vez

Seguir correctamente los ejercicios	Casi siempre	Muy útil	Correcciones en tiempo real	Sí
Mantener la constancia	Siempre	Algo útil	Ver mi progreso	Sí
Dolor o incomodidad	A veces	Algo útil	Correcciones en tiempo real	Sí
Seguir correctamente los ejercicios	Siempre	Muy útil	Comunicación con mi médico	Sí
Mantener la constancia	Siempre	Algo útil	Recordatorios	Tal vez
Mantener la constancia	Siempre	Muy útil	Ver mi progreso	Sí
Mantener la constancia	Casi siempre	Muy útil	Comunicación con mi médico	Tal vez
Dolor o incomodidad	Casi siempre	Algo útil	Ver mi progreso	Sí
Mantener la constancia	Siempre	Muy útil	Comunicación con mi médico	Sí
Mantener la constancia	Casi siempre	Muy útil	Correcciones en tiempo real	Sí
Mantener la constancia	Casi siempre	Muy útil	Recordatorios	Sí
Mantener la constancia	A veces	Muy útil	Comunicación con mi médico	Tal vez
Seguir correctamente los ejercicios	Siempre	Muy útil	Recordatorios	Sí
Seguir correctamente los ejercicios	Siempre	Muy útil	Correcciones en tiempo real	Sí
Dolor o incomodidad	Siempre	Algo útil	Recordatorios	Sí
Dolor o incomodidad	Siempre	Algo útil	Correcciones en tiempo real	Sí
Mantener la constancia	Siempre	Muy útil	Ver mi progreso	Sí
Seguir correctamente los ejercicios	Casi siempre	Muy útil	Recordatorios	Tal vez

Dolor o incomodidad	A veces	Muy útil	Recordatorios	Sí
Dolor o incomodidad	Casi siempre	Muy útil	Comunicación con mi médico	Sí
Seguir correctamente los ejercicios	Casi siempre	Algo útil	Recordatorios	Tal vez
Dolor o incomodidad	Siempre	Muy útil	Ver mi progreso	Sí
Dolor o incomodidad	Siempre	Muy útil	Correcciones en tiempo real	Tal vez
Dolor o incomodidad	Casi siempre	Muy útil	Recordatorios	Sí
Dolor o incomodidad	Siempre	Muy útil	Correcciones en tiempo real	Sí
Seguir correctamente los ejercicios	Casi siempre	Muy útil	Comunicación con mi médico	Sí
Mantener la constancia	Siempre	Muy útil	Recordatorios	Sí
Dolor o incomodidad	Casi siempre	Muy útil	Recordatorios	Sí
Dolor o incomodidad	Casi siempre	Muy útil	Recordatorios	Sí
Mantener la constancia	Casi siempre	Muy útil	Comunicación con mi médico	Sí
Dolor o incomodidad	Casi siempre	Muy útil	Ver mi progreso	Sí
Mantener la constancia	Casi siempre	Algo útil	Ver mi progreso	Sí
Mantener la constancia	A veces	Muy útil	Recordatorios	Tal vez
Dolor o incomodidad	Siempre	Muy útil	Recordatorios	Sí
Dolor o incomodidad	Siempre	Algo útil	Ver mi progreso	Sí
Mantener la constancia	Casi siempre	Muy útil	Comunicación con mi médico	Sí

Seguir correctamente los ejercicios	Siempre	Muy útil	Ver mi progreso	Sí
Seguir correctamente los ejercicios	Siempre	Muy útil	Recordatorios	Sí
Mantener la constancia	Casi siempre	Algo útil	Recordatorios	Sí
Mantener la constancia	Siempre	Muy útil	Ver mi progreso	Tal vez
Dolor o incomodidad	A veces	Muy útil	Recordatorios	Sí
Seguir correctamente los ejercicios	Casi siempre	Algo útil	Comunicación con mi médico	Tal vez
Mantener la constancia	Siempre	Muy útil	Ver mi progreso	Sí
Mantener la constancia	Casi siempre	Muy útil	Ver mi progreso	Sí
Seguir correctamente los ejercicios	Casi siempre	Muy útil	Correcciones en tiempo real	Tal vez
Seguir correctamente los ejercicios	A veces	Muy útil	Recordatorios	Sí
Mantener la constancia	Siempre	Algo útil	Correcciones en tiempo real	Sí
Mantener la constancia	Siempre	Algo útil	Ver mi progreso	Sí
Dolor o incomodidad	A veces	Muy útil	Recordatorios	Sí
Seguir correctamente los ejercicios	Casi siempre	Muy útil	Comunicación con mi médico	Sí

Tabla A.1. Resultados de Encuesta a pacientes. Fuente: Elaboración propia.

Anexo A.2. Encuesta a Profesionales de la salud

Anexo A.2.1. Preguntas

La siguiente encuesta fue aplicada desde **Surveymonkey** a 30 profesionales de la salud (fisioterapeutas, residentes y especialistas en traumatología, medicina del deporte y algólogos). Las preguntas fueron:

- ¿Cuál es el mayor reto al dar seguimiento a pacientes en rehabilitación?
    - Falta de adherencia del paciente
    - No saber si hacen bien los ejercicios
    - Poco tiempo para seguimiento
    - Falta de herramientas digitales
- ¿Qué tan importante es para usted conocer si el paciente realiza correctamente los ejercicios en casa?
    - Muy importante
    - Importante
    - Poco importante
    - Nada importante
- ¿Qué información le sería más útil recibir de una herramienta digital de seguimiento?
    - Frecuencia de ejercicios
    - Calidad de movimiento
    - Nivel de dolor reportado
    - Progreso en el tiempo
    - Alertas de posibles riesgos
- ¿Confiaría en una herramienta con IA como apoyo (no reemplazo) para la rehabilitación?
    - Si, totalmente
    - Si, como apoyo parcial
    - Con reservas
    - No
- ¿En qué tipo de pacientes considera que una app de este tipo tendría mayor impacto?
    - Lesiones deportivas
    - Postoperatorios
    - Lesiones laborales
    - Adultos mayores
    - Rehabilitación general

Anexo A.2.2. Enlace

Enlace de la encuesta: https://www.surveymonkey.com/r/KSKRYLR

Anexo A.2.3. Resultados

Mayor reto seguimiento	**Importancia monitoreo**	**Info más útil**	**Confianza en IA**	**Tipo paciente mayor impacto**
Poco tiempo para seguimiento	Muy importante	Calidad del movimiento	Sí, como apoyo parcial	Postoperatorios
Poco tiempo para seguimiento	Muy importante	Progreso en el tiempo	Sí, como apoyo parcial	Rehabilitación general
Poco tiempo para seguimiento	Muy importante	Calidad del movimiento	Sí, totalmente	Lesiones laborales
Poco tiempo para seguimiento	Importante	Progreso en el tiempo	Sí, totalmente	Rehabilitación general
Falta de adherencia del paciente	Muy importante	Progreso en el tiempo	Con reservas	Rehabilitación general
Poco tiempo para seguimiento	Muy importante	Frecuencia de ejercicios	Sí, totalmente	Lesiones deportivas
Falta de adherencia del paciente	Muy importante	Progreso en el tiempo	Sí, como apoyo parcial	Lesiones laborales

No saber si hacen bien los ejercicios	Importante	Frecuencia de ejercicios	Con reservas	Lesiones deportivas
Poco tiempo para seguimiento	Muy importante	Alertas de riesgo	Sí, como apoyo parcial	Rehabilitación general
Falta de adherencia del paciente	Muy importante	Progreso en el tiempo	Sí, como apoyo parcial	Lesiones laborales
No saber si hacen bien los ejercicios	Muy importante	Calidad del movimiento	Sí, como apoyo parcial	Postoperatorios
No saber si hacen bien los ejercicios	Importante	Frecuencia de ejercicios	Con reservas	Postoperatorios
No saber si hacen bien los ejercicios	Muy importante	Progreso en el tiempo	Sí, totalmente	Lesiones deportivas
No saber si hacen bien los ejercicios	Importante	Alertas de riesgo	Con reservas	Postoperatorios
Falta de adherencia del paciente	Muy importante	Alertas de riesgo	Con reservas	Lesiones deportivas
Falta de adherencia del paciente	Importante	Progreso en el tiempo	Sí, totalmente	Rehabilitación general
Falta de adherencia del paciente	Importante	Calidad del movimiento	Sí, totalmente	Rehabilitación general

Poco tiempo para seguimiento	Muy importante	Progreso en el tiempo	Sí, como apoyo parcial	Lesiones deportivas
Falta de adherencia del paciente	Importante	Progreso en el tiempo	Sí, como apoyo parcial	Rehabilitación general
Falta de adherencia del paciente	Muy importante	Progreso en el tiempo	Sí, como apoyo parcial	Lesiones deportivas
No saber si hacen bien los ejercicios	Muy importante	Alertas de riesgo	Con reservas	Rehabilitación general
Poco tiempo para seguimiento	Muy importante	Calidad del movimiento	Con reservas	Postoperatorios
No saber si hacen bien los ejercicios	Importante	Alertas de riesgo	Con reservas	Lesiones laborales
Falta de adherencia del paciente	Importante	Progreso en el tiempo	Sí, como apoyo parcial	Postoperatorios
No saber si hacen bien los ejercicios	Importante	Progreso en el tiempo	Con reservas	Postoperatorios
Poco tiempo para seguimiento	Muy importante	Frecuencia de ejercicios	Sí, totalmente	Lesiones laborales
No saber si hacen bien los ejercicios	Muy importante	Frecuencia de ejercicios	Sí, como apoyo parcial	Postoperatorios

No saber si hacen bien los ejercicios	Muy importante	Alertas de riesgo	Sí, totalmente	Rehabilitación general
Poco tiempo para seguimiento	Muy importante	Frecuencia de ejercicios	Sí, como apoyo parcial	Rehabilitación general
No saber si hacen bien los ejercicios	Importante	Frecuencia de ejercicios	Sí, como apoyo parcial	Rehabilitación general

Tabla A.2. Resultados de Encuesta a profesionales de la salud. Fuente: Elaboración propia.

Anexo E.4 Consideraciones éticas y de privacidad (material complementario)

El desarrollo del presente proyecto considera de manera explícita los aspectos éticos y de privacidad asociados al uso de tecnologías de inteligencia artificial aplicadas al análisis del movimiento humano, especialmente cuando se emplean datos de video en contextos de salud y rehabilitación.

Las consideraciones descritas en este anexo tienen como objetivo reforzar el uso responsable de la tecnología propuesta y establecer principios que orienten su posible aplicación futura.

E.4.1 Principios éticos considerados

El diseño del sistema se rige por los siguientes principios éticos generales:

- **No sustitución del profesional de la salud:**
  El sistema se concibe como una herramienta de apoyo y no como un sustituto del fisioterapeuta o del personal clínico especializado.

- **Minimización del riesgo:**
  La detección de ejecuciones incorrectas prioriza la reducción de falsos negativos, con el fin de disminuir el riesgo de que movimientos potencialmente peligrosos pasen desapercibidos.

- **Transparencia:**
  La retroalimentación generada por el sistema busca ser clara y comprensible, evitando decisiones opacas o difíciles de interpretar para el usuario.
- **Respeto al usuario:**
  Los mensajes generados por el sistema mantienen un tono empático y no punitivo, evitando generar ansiedad o desmotivación en el paciente.

E.4.2 Privacidad y manejo de datos de video

Dado que el sistema utiliza información visual para el análisis del movimiento, se adoptan medidas orientadas a la protección de la privacidad del usuario:

- El procesamiento del video se realiza de forma local siempre que es posible.
- No se almacenan grabaciones de video de las sesiones.
- La información utilizada para la retroalimentación se limita a características biomecánicas derivadas (por ejemplo, ángulos articulares), evitando la conservación de imágenes identificables.
- En caso de utilizar servicios externos para la generación de retroalimentación conversacional, solo se transmiten resúmenes técnicos sin datos personales ni imágenes.

Estas medidas se alinean con el principio de **minimización de datos**, ampliamente recomendado en sistemas digitales aplicados a la salud.

E.4.3 Uso de datasets públicos

La validación experimental del sistema se realiza exclusivamente con datasets públicos y anonimizados, como el dataset UI-PRMD. No se incorporan datos personales ni clínicos de usuarios reales durante la fase de evaluación experimental del proyecto.

Esto permite evitar riesgos asociados al manejo de información sensible y garantiza que el estudio se mantenga dentro de un marco ético adecuado para un contexto académico.

E.4.4 Consentimiento y escenarios de uso futuro

Si bien el proyecto se desarrolla en un contexto académico y no contempla pruebas con pacientes reales, se reconoce que, en escenarios de aplicación futura, sería necesario:

- Informar de manera clara al usuario sobre el uso de la cámara y el tipo de datos analizados.
- Obtener consentimiento informado previo al uso del sistema.
- Implementar mecanismos adicionales de protección de datos y cumplimiento normativo conforme a la legislación vigente.

Aplicar mecanismos adecuados de anonimización, consentimiento informado y protección de datos, conforme a las normativas vigentes.

Todos los anexos se presentan con fines académicos y documentales. En caso de incluir información sensible, esta ha sido anonimizada o corresponde a datos públicos, garantizando el cumplimiento de principios básicos de ética y protección de datos.